

DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)
LV: 001 Heizungsanlage nach DIN 18380

Allgemeines

Bauvorhaben:

Ökumenisches Gemeindehaus Bavendorf

Bauherr:

Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Eugen-Bolz-Platz 1

Bauort:

St.-Kolumban-Straße 9, 88213 Ravensburg-Bavendorf, St.-Kolumban-Straße 9

Ausführung und Abgabe

Ausführungsbeginn: 05.10.2026

Ausführungsende: 02.08.2027

Abgabetermin: 16.07.2026

Abgabeort: Ingenieurbüro Rolf Witschard GmbH, Schlosshalde 51, 88213 Ravensburg

Bindefrist: 16.08.2026

Angebot

Gesamtsumme netto: _____ EUR

Nachlass/Zuschlag (____): _____ EUR

Mehrwertsteuer (____): _____ EUR

Gesamtsumme brutto: _____ EUR

Skonto (____): _____

Anbieter: Ort, Datum, Unterschrift

INHALTSVERZEICHNIS

DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)	1
INHALTSVERZEICHNIS	2
AUSSCHREIBUNG	3
1 Wärmeverteilung Edelstahl mit Zubehör	3
2 Wärmeverteilung Schwarz	13
3 Wärmedämmung Heizung	17
4 Fußbodenheizung	31
5 Heizkörper mit Zubehör	38
6 Verteiler Pumpen Armaturen Heizung	48
7 Wärmeerzeuger	53
8 Demontage	69
9 Revisionsunterlagen	74
10 Stundenlohnarbeiten und Sonstiges	75
11 Wartung	80
ZUSAMMENFASSUNG	82

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

AUSSCHREIBUNG

LV: 001 Heizungsanlage nach DIN 18380

1 Wärmeverteilung Edelstahl mit Zubehör

*** Ausführungsbeschreibung 0001:

Rohrleitungen für Kalt- und Warm-

Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser in Trinkwasserinstallationen vorrangig nach DIN 1988, oder als Heizungsrohre verwendbar, aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegebar, Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088, PRE-Wert: 24,1

Verbindung mit Verbinder aus Rotguss, mit SC-Contur und DVGW zertifizierter Prüfsicherheit bei unverpresstem Verbinder über den gesamten Prüfbereich von 22 hPa (22 mbar) bis 0,3 MPa (3 bar) trocken, 0,1 MPa (1 bar) bis 0,65 MPa (6,5 bar) nass, EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Verbinder im Systemverbund inklusive Systemzulassung, DVGW-Reg.-Nr DW-8501BS0377

einschließlich Dichtungsmaterial aller Art, Rohrbefestigungen, körperschallgedämpft nach DIN 4102, Montageschienen, Gewindestangen, Überschiebrohre für Wand- und Deckendurchführungen mit Abdeckrosetten.

Montagehöhe bis 4.00 m über Fußboden

Verlegen als Heizungs- oder Heizungsanschlussleitungen unter Beachtung der DIN EN 12828 einschließlich Ablängen, Ausrichten und Befestigen, unter Berücksichtigung der temperaturabhängigen Längenänderung, Dichtheitsprüfung und Spülen.

Die folgend aufgeführten Leitungen und Formstücke müssen aufgrund der Herstellerprodukthaftung vom gleichen Hersteller und Typ angeboten werden.

Rohrleitung liefern und komplett montieren in den Abmessungen:

Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

1..10 Leitungsrohre DN 12

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Leitungsrohre DN 12

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Nennweite: DN 12 - 15 x 1,2 mm
in Stangen
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

97,000 m

1..20 Leitungsrohre DN 15

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Leitungsrohre DN 15
Nennweite: DN 15 - 18 x 1,2 mm
in Stangen
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben

41,000 m

1..30 Leitungsrohre DN 20

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Leitungsrohre DN 20
Nennweite: DN 20 - 22 x 1,5 mm
in Stangen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben

92,000 m

1..40 Leitungsrohre DN 25

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Leitungsrohre DN 25
Nennweite: DN 25 - 28 x 1,5 mm
in Stangen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben

65,000 m

1..50 Leitungsrohre DN 32

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Leitungsrohre DN 32
Nennweite: DN 32 - 35 x 1,5 mm
in Stangen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben

12,000 m

1..60 Leitungsrohre DN 40

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Leitungsrohre DN 40
Nennweite: DN 40 - 42 x 1,5 mm
in Stangen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben

30,000 m

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1..70 Rohrbogen DN 12, 15 x 1,2 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Rohrbogen DN 12, 15 x 1,2 mm
Pressfitting Rohrbogen in allen
Winkelgraden,
als Passbogen, innen/außen oder innen/
innen Bogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

120,000 St

1..80 Rohrbogen DN 15, 18 x 1,2 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Rohrbogen DN 15, 18 x 1,2 mm
Pressfitting Rohrbogen in allen
Winkelgraden,
als Passbogen, innen/außen oder innen/
innen Bogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

64,000 St

1..90 Rohrbogen DN 20, 22 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Rohrbogen DN 20, 22 x 1,5 mm
Pressfitting Rohrbogen in allen
Winkelgraden,
als Passbogen, innen/außen oder innen/
innen Bogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

42,000 St

1..100 Rohrbogen DN 25, 28 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Rohrbogen DN 25, 28 x 1,5 mm
Pressfitting Rohrbogen in allen
Winkelgraden,
als Passbogen, innen/außen oder innen/
innen Bogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

36,000 St

1..110 Rohrbogen DN 32, 35 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Rohrbogen DN 32, 35 x 1,5 mm
Pressfitting Rohrbogen in allen
Winkelgraden,
als Passbogen, innen/außen oder innen/
innen Bogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
		Übertrag: _____	
	16,000 St	_____	_____
1..120	Rohrbogen DN 40, 42 x 1,5 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 Rohrbogen DN 40, 42 x 1,5 mm Pressfitting Rohrbogen in allen Winkelgraden, als Passbogen, innen/außen oder innen/ innen Bogen. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	18,000 St	_____	_____
1..130	Muffe DN 12, 15 x 1,2 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 Muffe DN 12, 15 x 1,2 mm Pressfitting Muffe als Normal- und Schiebemuffe. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	3,000 St	_____	_____
1..140	Muffe DN 15, 18 x 1,2 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 Muffe DN 15, 18 x 1,2 mm Pressfitting Muffe als Normal- und Schiebemuffe. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	6,000 St	_____	_____
1..150	Muffe DN 20, 22 x 1,5 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 Muffe DN 20, 22 x 1,5 mm Pressfitting Muffe als Normal- und Schiebemuffe. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	12,000 St	_____	_____
1..160	Muffe DN 25, 28 x 1,5 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 Muffe DN 25, 28 x 1,5 mm Pressfitting Muffe als Normal- und Schiebemuffe. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	8,000 St	_____	_____
1..170	Muffe DN 32, 35 x 1,5 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 Muffe DN 32, 35 x 1,5 mm Pressfitting Muffe als Normal-		

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

und Schiebemuffe.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

4,000 St

1..180

Muffe DN 40, 42 x 1,5 mm

Bedarf

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Muffe DN 40, 42 x 1,5 mm
Pressfitting Muffe als Normal-
und Schiebemuffe.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

1,000 St

1..190

Reduzierung DN 15, 18 x 1,2 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Reduzierung DN 15, 18 x 1,2 mm
Pressfitting Reduzierung auf
kleinere Nennweiten.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

10,000 St

1..200

Reduzierung DN 20, 22 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Reduzierung DN 20, 22 x 1,5 mm
Pressfitting Reduzierung auf
kleinere Nennweiten.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

15,000 St

1..210

Reduzierung DN 25, 28 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Reduzierung DN 25, 28 x 1,5 mm
Pressfitting Reduzierung auf
kleinere Nennweiten.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

10,000 St

1..220

Reduzierung DN 32, 35 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Reduzierung DN 32, 35 x 1,5 mm
Reduzierung DN 32, 35 x 1,5 mm
Pressfitting Reduzierung auf
kleinere Nennweiten.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

6,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1..230 Reduzierung DN 40, 42 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Reduzierung DN 40, 42 x 1,5 mm
Pressfitting Reduzierung auf
kleinere Nennweiten.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

6,000 St

1..240 T-Stück DN 15, 18 x 1,2 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
T-Stück DN 15, 18 x 1,2 mm
Pressfitting T-Stück mit
gleichgroßem oder reduzierten Abgang.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

18,000 St

1..250 T-Stück DN 20, 22 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
T-Stück DN 20, 22 x 1,5 mm
Pressfitting T-Stück mit
gleichgroßem oder reduzierten Abgang.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

15,000 St

1..260 T-Stück DN 25, 28 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
T-Stück DN 25, 28 x 1,5 mm
Pressfitting T-Stück mit
gleichgroßem oder reduzierten Abgang.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

12,000 St

1..270 T-Stück DN 32, 35 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
T-Stück DN 32, 35 x 1,5 mm
Pressfitting T-Stück mit
gleichgroßem oder reduzierten Abgang.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

2,000 St

1..280 T-Stück DN 40, 42 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
T-Stück DN 40, 42 x 1,5 mm
Pressfitting T-Stück mit
gleichgroßem oder reduzierten Abgang.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
		Übertrag: _____	
	8,000 St	_____	_____
1..290	T-Stück DN 12, 15 x 1,0 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 T-Stück DN 12, 15 x 1,0 mm Pressfitting T-Stück mit Abgang mit 1/2" Innengewinde. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	3,000 St	_____	_____
1..300	T-Stück DN 15, 18 x 1,2 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 T-Stück DN 15, 18 x 1,2 mm Pressfitting T-Stück mit Abgang mit 1/2" Innengewinde. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	4,000 St	_____	_____
1..310	T-Stück DN 20, 22 x 1,5 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 T-Stück DN 20, 22 x 1,5 mm Pressfitting T-Stück mit Abgang mit 1/2" Innengewinde. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	2,000 St	_____	_____
1..320	T-Stück DN 25, 28 x 1,5 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 T-Stück DN 25, 28 x 1,5 mm Pressfitting T-Stück mit Abgang mit 1/2" Innengewinde. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	8,000 St	_____	_____
1..330	T-Stück DN 32, 35 x 1,5 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 T-Stück DN 32, 35 x 1,5 mm Pressfitting T-Stück mit Abgang mit 1/2" Innengewinde. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.		
	4,000 St	_____	_____
1..340	T-Stück DN 40, 42 x 1,5 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 T-Stück DN 40, 42 x 1,5 mm Pressfitting T-Stück mit Abgang mit 1/2" Innengewinde. sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut		

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

beschrieben.

6,000 St

1..350 Übergang DN 12, 15 x 1,0 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Übergang DN 12, 15 x 1,0 mm
Pressfitting Übergang auf
Zoll-Gewinde mit Innen- oder Außenge-
winde, als gerader Übergang oder als
Übergangsbogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

52,000 St

1..360 Übergang DN 15, 18 x 1,2 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Übergang DN 15, 18 x 1,2 mm
Pressfitting Übergang auf
Zoll-Gewinde mit Innen- oder Außenge-
winde, als gerader Übergang oder als
Übergangsbogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

10,000 St

1..370 Übergang DN 20 22 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Übergang DN 20 22 x 1,5 mm
Pressfitting Übergang auf
Zoll-Gewinde mit Innen- oder Außenge-
winde, als gerader Übergang oder als
Übergangsbogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

4,000 St

1..380 Übergang DN 25, 28 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Übergang DN 25, 28 x 1,5 mm
Pressfitting Übergang auf
Zoll-Gewinde mit Innen- oder Außenge-
winde, als gerader Übergang oder als
Übergangsbogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

6,000 St

1..390 Übergang DN 32, 35 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Übergang DN 32, 35 x 1,5 mm
Pressfitting Übergang auf
Zoll-Gewinde mit Innen- oder Außenge-
winde, als gerader Übergang oder als

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Übergangsbogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

4,000 St

1..400 Übergang DN 40, 42 x 1,5 mm

gemäß Ausführungsbeschreibung 0001
Übergang DN 40, 42 x 1,5 mm
Pressfitting Übergang auf
Zoll-Gewinde mit Innen- oder Außenge-
winde, als gerader Übergang oder als
Übergangsbogen.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

16,000 St

1..410 Profistahlkonstruktionen

Profistahlkonstruktionen
in verzinkter Ausführung
für Festpunkte, Stütz-, Hänge-, Tragund
Sonderbefestigungen, einschl.
Befestigungsmaterial.
Abrechnung mit den Einheitsgewichten
der zutreffenden DIN-Normen

500,000 kg

1..420 Sonderbefestigungen

Sonderbefestigungen
wie Sattelflansch / Konsolenwinkel, Montagewinkel
und Installationsschienen in verz. Ausführung
einschließlich Befestigung

Fabrikat: Müpro / Sikla oder gleichwertig
Abrechnung nach den Einheitsgewichten des
Herstellers!

100,000 kg

1..430 Bezeichnungsschilder

Bezeichnungsschilder
Farbe nach DIN, Größe 100 x 50 mm
aus mehrschichtigem Kunststoff, mit
Schilderträger mit mehrzeiliger, gra-
vierter Beschriftung und Befestigungs-
material zur Montage im Verteilerschrank
liefern und montieren

10,000 St

1..440 Klebebezeichnungsbänder

Klebebezeichnungsbänder
Selbstklebende PVC-Folie,
Farben nach DIN 2404,
für Heizungsleitungen (Vor- und Rücklauf)
DN 10-DN 50,
auf Heizungsleitung im vollen Umfang aufkleben

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Preis je Rohrleitungsumfang

20,000 St

1..450 Zwischendruckprobe einzelner Abschnitte Heizkreis

Zwischendruckprobe einzelner Abschnitte Heizkreis

Zwischendruckprobe einzelner Abschnitte

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

3,000 St

1..460 Druckprobe

Druckprobe

Druckprobe mit dem 1,5-fachen Betriebsdruck über eine Zeitdauer von 24 Stunden durchführen.

Die Druckproben sind vom Auftragnehmer zu protokollieren.

Die Druckproben sind in einzelnen Abschnitten durchzuführen.

Pauschalpreis

1,000 psch

1..470 Anlage nach der Druckprobe

Anlage nach der Druckprobe

Anlage nach Druckprobe entleeren, durchspülen und entschlammern. Einschl. reinigen

der Schmutzfänger. Füllen und entlüften der Anlage nach VDI 2035 mit vollentsalztem Wasser (mit mobiler Osmoseanlage).

Der Härtegrad und der PH Wert des Heizungswassers im System muss durch den Heizungsbauer geprüft werden und es ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen der VDI 2035 bzw. die Anforderungen des Kesselherstellers eingehalten sind.

Jede Befüllung der Anlage (auch für Teildruckproben oder Teilabschnitte) muss protokolliert und vorher bei der Bauleitung angemeldet werden.

Pauschalpreis

1,000 St

Summe 1 Wärmeverteilung Edelstahl mit Zubehör

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2 Wärmeverteilung Schwarz

Hinweis Temperguss Fittings verzinkt

Temperguss Fittings verzinkt

2..10 Bogen 45°-90° DN 10

Bedarf

Bogen 45°-90° DN 10
Nennweite: DN 10 - DA 17,2 mm
als Zulage, sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben.

2,000 St

NEP

2..20 Bogen 45°-90° DN 25

Bogen 45°-90° DN 25
Nennweite: DN 25 - DA 33,7 mm
als Zulage, sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben

5,000 St

2..30 Bogen 45°-90° DN 32

Bogen 45°-90° DN 32
Nennweite: DN 32 - DA 42,4 mm
als Zulage, sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben

4,000 St

2..40 Bogen 45°-90° DN 40

Bedarf

Bogen 45°-90° DN 40
Nennweite: DN 40 - DA 48,3 mm
als Zulage, sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben

1,000 St

NEP

2..50 Reduzierung DN 20

Reduzierung DN 20
Nennweite: DN 20 - DA 21,3 mm
auf kleinere Nennweiten
als Zulage, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

6,000 St

2..60 Reduzierung DN 25

Reduzierung DN 25
Nennweite: DN 25 - DA 33,7 mm
auf kleinere Nennweiten
als Zulage, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

4,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2..70 Reduzierung DN 32

Reduzierung DN 32
Nennweite: DN 32 - DA 42,4 mm
auf kleinere Nennweiten
als Zulage, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

2,000 St

2..80 Reduzierung DN 40

Bedarf

Reduzierung DN 40
Nennweite: DN 40 - DA 48 mm
auf kleinere Nennweiten
als Zulage, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

1,000 St

_____ *NEP*

2..90 Rohrverschraubung DN15

Bedarf

Rohrverschraubung DN15
Rohrverschraubung in Eck- oder Durchgangsform,
aus Temperguß, schwarz, flach dichtend, mit
IT-Dichtung, Nennweite DN 15 - R 1/2.

1,000 St

_____ *NEP*

2..100 Rohrverschraubung DN32

Rohrverschraubung DN32
Rohrverschraubung in Eck- oder Durchgangsform,
aus Temperguß, schwarz, flach dichtend, mit
IT-Dichtung, Nennweite DN 32 - R 1 1/4"

5,000 St

2..110 Rohrverschraubung DN40

Bedarf

Rohrverschraubung DN40
Rohrverschraubung in Eck- oder Durchgangsform,
aus Temperguß, schwarz, flach dichtend, mit
IT-Dichtung, Nennweite DN 40 - R 1 1/2"

1,000 St

_____ *NEP*

2..120 Doppelnippel DN 25

Doppelnippel DN 25
Nennweite: DN 25 - DA 33,7 mm
bis 250mm

1,000 St

2..130 Doppelnippel DN 32

Doppelnippel DN 32
Nennweite: DN 32 - DA 42,4 mm
bis 250mm

6,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2..140 Doppelnippel DN 40

Doppelnippel DN 40
Nennweite: DN 40 - DA 48,3 mm
bis 250mm

4,000 St

2..150 T-Stück DN 25

T-Stück DN 25
gleichgroßem oder reduzierten Abgang.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

1,000 St

2..160 T-Stück DN 32

T-Stück DN 32
gleichgroßem oder reduzierten Abgang.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

3,000 St

2..170 T-Stück DN 40

Bedarf

T-Stück DN 40
gleichgroßem oder reduzierten Abgang.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben.

1,000 St

NEP

2..180 Lufttopf DN 50

Lufttopf DN 50
Baulänge: 300 mm
Durchmesser: 57 mm
aus nahtlosem Stahlrohr DIN 2448, mit
zwei Klöpperböden und Anschlüssen für
Entlüftungsventile und Rohrleitungen.
einschl. 2 ST Muffe DN 32 in Lufttopf eingeschweißt.

8,000 St

2..190 Lufttopf DN 65

Bedarf

Lufttopf DN 65
Baulänge: 300 mm
Durchmesser: 76,1 mm
aus nahtlosem Stahlrohr DIN 2448, mit
zwei Klöpperböden und Anschlüssen für
Entlüftungsventile und Rohrleitungen

1,000 St

NEP

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2..200 Passstück DN 25 für Wärmemengenzähler

Bedarf

Passstück DN 25 für Wärmemengenzähler
bestehend aus:

- Passstück mit Verschraubung
- 2 Kugelhähne (vor und nach dem Zähler) DN 25
- 1 Kugelhahn mit Fühlerhülse für den Vorlauf DN 25
einschl. Befestigungs und
Dichtungsmaterial

2,000 St

NEP

2..210 Passstück DN 32 für Wärmemengenzähler

Bedarf

Passstück DN 32 für Wärmemengenzähler
bestehend aus:

- Passstück mit Verschraubung
- 2 Kugelhähne (vor und nach dem Zähler) DN 32
- 1 Kugelhahn mit Fühlerhülse für den Vorlauf DN 32
einschl. Befestigungs und
Dichtungsmaterial

1,000 St

NEP

2..220 Stopfen aus Temperguss schwarz DN 40, R 1 1/2"

Stopfen aus Temperguss schwarz DN 40, R 1 1/2"

4,000 St

Summe 2 Wärmeverteilung Schwarz

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

3 Wärmedämmung Heizung

Hinweis Dämmung von nicht brennbaren Rohrleitungen

Dämmung von nichtbrennbaren Rohrleitungen als Trinkwasser- /Kälteverteilungen¹ mit der Teclit PS Cold im Teclit Dämmsystem zur Vermeidung von Tauwasserbildung / zur Energieeinsparung¹ [80 % Variante]

Anforderung:
Dämmung von brennbaren Rohrleitungen bei Mediumtemperaturen $\geq 6\text{ °C}$, Teclit PS Cold - nichtbrennbare Steinwollerohrschalen mit einer engmaschigen Glasfasergitternetzverstärkten Aluminiumfolie ummantelt.

Voraussetzungen:
Anforderungen an den Korrosionsschutz der Rohrleitung gemäß AGI-Q 151 wurden überprüft. Die notwendigen Korrosionsschutzarbeiten sind abgeschlossen.
Befestigung der Rohrleitungen mit Teclit Hanger - Rohrabhänger.

Einbau:
Entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Die Ausführung erfolgt durch ein vom Systemhersteller geschultes und zertifiziertes Unternehmen.

Fabrikat: ROCKWOOL
Produkt: Teclit PS Cold
Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: $> 1000\text{ °C}$ nach DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit: $0\text{ °C} = 0,032\text{ W/(mK)}$ nach EN ISO 8497
Oberfläche: Aluminiumfolie mit engmaschiger Glasfasergitternetzverstärkung
Sd $\geq 1500\text{ mm}$

Fabrikat: ROCKWOOL
Produkt: Teclit Alutape
Selbstklebendes Aluminiumband mit Glasfasergitternetzverstärkung

Fabrikat: ROCKWOOL
Produkt: Teclit Flextape
Selbstklebendes hochflexibles und reißfestes Abdichtband

Anwendungsbereich: Dämmung für Kälteverteilungen
Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200:2012-05; Tab. 8
Zeile 1, 2 und 6¹

Bedingungen bei Betrieb:
Umgebungstemperatur $\leq 28\text{ °C}$
Relative Luftfeuchte $\leq 70\text{ %}$
Medium-Temperatur $\geq 6\text{ °C}$

Verarbeitung:
Dämmschichtdicken der Teclit Hanger und Rohrschalen Teclit PS Cold sind aufeinander abzustimmen. Dämmschale Teclit PS Cold fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Schutzstreifen der selbstklebenden Längsüberlappung entfernen und damit den Längsschlitz dicht verkleben. Zusätzlich den verklebten Längsschlitz im Bereich der Längsüberlappung vollflächig mit dem Teclit Alutape abkleben. Rundstöße zwischen den Rohrschalen sowie zwischen den Rohrschalen und den Teclit Hanger mit selbstklebendem gitternetzverstärktem Aluminiumklebeband Teclit Alutape diffusionsdicht abkleben. Rundstöße zwischen den Rohrschalen sowie zwischen den Rohrschalen und den Teclit Hanger mit selbstklebendem gitternetzverstärktem Aluminiumklebeband Teclit Alutape diffusionsdicht abkleben. Zusätzlich ist die Dämmschale Teclit PS Cold mit Teclit Alutape, 1 Windungen pro lfd. Meter, auf der Rohrleitung zu fixieren. Der Abstand zur nächsten Rundverklebung ist mit max. 600 mm zu berücksichtigen. Im Abstand von 3 - 4 m entlang dem Rohrleitungsverlauf sind Abschottungsverklebungen gemäß Herstellerangaben zu erstellen. Durchdringungen der Aluminiumummantelung (z.B. an Ventilschaften, Messgeräten) und Endstellen mit Teclit Flextape diffusionsdicht abkleben.

Einschl. verkleben der Stoßstellen mit TECLIT Alutape bzw.: Teclit Flextape an Durchdringungen usw.:

Fabrikat: Rockwool oder glw.
Typ: Teclit PS Cold, Teclit Alutape, Teclit Flextape

Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

3..10 Kälte­dämmung 18/11,5

Bedarf

Kälte­dämmung 18/11,5
Rohr­außen­durchmesser [mm]: 18
Dämmstärke [mm]: 11,5
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

1,000 m

_____ *NEP*

3..20 Kälte­dämmung 22/12

Kälte­dämmung 22/12
Rohr­außen­durchmesser [mm]: 22
Dämmstärke [mm]: 12
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

4,000 m

3..30 Kälte­dämmung 28/12,5

Kälte­dämmung 28/12,5
Rohr­außen­durchmesser [mm]: 28
Dämmstärke [mm]: 12,5
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

15,000 m

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

3..40 Kälteedämmung 35/13

Kälteedämmung 35/13
Rohraußendurchmesser [mm]: 35
Dämmstärke [mm]: 13
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

6,000 m

3..50 Kälteedämmung 42/13,5

Kälteedämmung 42/13,5
Rohraußendurchmesser [mm]: 42
Dämmstärke [mm]: 13,5
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

35,000 m

Hinweis Branschuttschlauch zur Rohrabschottung

Branschuttschlauch zur Rohrabschottung
und Montage in leichter Trenn- und Massivwand (Dicke: ³ 100 mm) oder Massivdecke (Dicke: ³ 150 mm)

Geforderte Feuerwiderstandsdauer R 90
Die Rohrabschottung verhindert für 90 Minuten einen Übertrag von Feuer und Rauch. Hierzu ist der Branschuttschlauch Armaflex Protect R-90 mittig in die Bauteilöffnung einzubauen. Die Fuge im Durchführungsbereich zwischen Schlauch und Bauteil muss mindestens 10 mm betragen und ist vollflächig mit Mörtel (MG II, IIa oder III) zu verschließen. Der Schlauch kann vor der Rohrmontage auf die Rohrleitung aufgeschoben werden. Bei nachträglicher Montage ist der geschlitzte Schlauch mit dem Armaflex Kleber 520 oder Armaflex Kleber HT 625 zu verschließen. Die Klebenähte sind zusätzlich mit dem Armaflex Band selbstklebend zu sichern.

Die Ausführung muss gemäß ABP Nr. P-3693/8383-MPA BS erfolgen und kann durch ein Kennzeichnungsschild gekennzeichnet sein. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem;

Rohrwerkstoff / System: Kupfer, Stahl, Guss oder Kunststoff

Fabrikat: Armacell oder glw.
Typ: Armaflex Protect R-90

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

3..60 Rohrschale 2-teilig DN 25

Bedarf

Rohrschale 2-teilig DN 25
Rohrdurchmesser: 28
Dämmstärke: 12,5 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.
einschl. Kleber und Aluminiumfolie

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1,000 m

NEP

3..70

Rohrschale 2-teilig DN 32

Bedarf

Rohrschale 2-teilig DN 32
Rohrdurchmesser: 35
Dämmstärke: 13 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut be-
schrieben.

einschl. Kleber und Aluminiumfolie

1,000 m

NEP

3..80

Brandschutzdurchführung DN 15

Brandschutzdurchführung DN 15
für Kälterohrleitungen in R90
Rohrdurchmesser: 15 mm - DN 15
nichtbrennbare Rohre
Länge: ca. 50 cm
Fabrikat: Rockwool oder glw.
Typ: Conlit 150 U Schale 22/39

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

Feste, nicht brennbare (A1) feuchtigkeitsstabile,
druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, Schalenlänge
1000 mm.
Mindestrohrdichte ca. 150 kg/m³
mit einer Dampfsperre, mit gitternetzverstärkter
Aluminium Sandwichfolie kaschiert

Stirnflächen beidseitig mit TECLIT Alutape abgeklebt.

4,000 m

3..90

Brandschutzdurchführung DN 25

Brandschutzdurchführung DN 25
für Kälterohrleitungen in R90

Typ: Conlit 150 U Schale 28
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut

6,000 m

3..100

Brandschutzdurchführung DN 32

Brandschutzdurchführung DN 32
für Kälterohrleitungen in R90

Typ: Conlit 150 U Schale 35
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut

2,000 m

3..110

Brandschutzdurchführung DN 40

Bedarf

Brandschutzdurchführung DN 40
für Kälterohrleitungen in R90

Typ: Conlit 150 U Schale 42

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut

1,000 m

NEP

Hinweis Wärmedämmung Heizung

Wärmedämmung Heizung

Hinweis Hinweis:

Hinweis:
Bei den Armaturenisolierungen (Dämmkappen) ist an den Rohrleitungen im Bereich der stirnseitigen Durchdringungen von den Dämmkappen ein Glasgewebeband anzubringen, damit Wärmeübertragung vom Rohr auf den Blechmantel vermieden wird.

3..120 Isolierung Heizungsleitungen DN 12 (IGP)

Isolierung Heizungsleitungen DN 12 (IGP)

Fabrikat: Rockwool oder glw.

Typ: Heizungsrohrschale 800

Rohrdurchmesser: 15 mm - DN 12

Dämmstärke: 20 mm

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

mit alukaschierten Steinwollschalen
Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK
Baustoffklasse: nicht brennbar A1 nach DIN 4102 Teil 1,
Längs- und Querstöße mit selbstklebendem Aluband verschlossen.
Umhüllung mit Iso-Geno-Pak-Folie "SE", schwer entflammbar, Längs- und Quernähte verschweißt, einschl. Endkappen, Endmanschetten, Segmentbogen, Ausschnitten, Rosetten und Farbringkennzeichnung (Sichtbar verlegte Leitungen)

Montagehöhe **bis 4,0 m** über Fußboden.

1,000 m

3..130 Isolierung Heizungsleitungen DN 15 (IGP)

Isolierung Heizungsleitungen DN 15 (IGP)

Fabrikat: Rockwool oder glw.

Typ: Heizungsrohrschale 800

Rohrdurchmesser: 18 mm - DN 15

Dämmstärke: 20 mm

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

mit alukaschierten Steinwollschalen
Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK
Baustoffklasse: nicht brennbar A1 nach DIN 4102 Teil 1,
Längs- und Querstöße mit selbstklebendem

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Aluband verschlossen.
Umhüllung mit Iso-Geno-Pak-Folie "SE",
schwer entflammbar, Längs- und Quernähte
verschweißt, einschl. Endkappen,
Endmanschetten, Segmentbogen, Ausschnitten,
Rosetten und Farbringkennzeichnung
(Sichtbar verlegte Leitungen)

Montagehöhe **bis 4,0 m** über Fußboden.

4,000 m

3..140 Isolierung Heizungsleitungen DN 20 (IGP)

Isolierung Heizungsleitungen DN 20 (IGP)
Rohrdurchmesser: 27 mm - DN 20
Dämmstärke: 30 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

10,000 m

3..150 Isolierung Heizungsleitungen DN 25 (IGP)

Isolierung Heizungsleitungen DN 25 (IGP)
Rohrdurchmesser: 28 mm - DN 25
Dämmstärke: 40 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

12,000 m

3..160 Isolierung Heizungsleitungen DN 32 (IGP)

Isolierung Heizungsleitungen DN 32 (IGP)
Rohrdurchmesser: 35 mm - DN 32
Dämmstärke: 40 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

5,000 m

3..170 Isolierung Heizungsleitungen DN 40 (IGP)

Bedarf

Isolierung Heizungsleitungen DN 40 (IGP)
Rohrdurchmesser: 48,3-50 mm - DN 40
Dämmstärke: 60 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

1,000 m

NEP

3..180 Isolierung Heizungsleitungen DN 15 (ALK)

Wärmedämmung an Heizungsleitungen DN 15
Rohrdurchmesser: 18 mm - DN 15
Dämmstärke: 30 mm
mit alukaschierten Steinwollschalen
Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK
Längs- und Querstöße mit selbstkleben-
dem Aluband verschlossen.
Montagehöhe bis 4 m über Fußboden
Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

4,000 m

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

3..190 Isolierung Heizungsleitungen DN 20 (ALK)

Wärmedämmung an Heizungsleitungen DN 20
 Rohrdurchmesser: 27 mm - DN 20
 Dämmstärke: 30 mm
 mit alukaschierten Steinwollschalen
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
 6,000 m

3..200 Isolierung Heizungsleitungen DN 25 (ALK)

Wärmedämmung an Heizungsleitungen DN 25
 Rohrdurchmesser: 28 mm - DN 25
 Dämmstärke: 40 mm
 mit alukaschierten Steinwollschalen
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
 2,000 m

3..210 Isolierung Heizungsleitungen DN 32 (ALK)

Wärmedämmung an Heizungsleitungen DN 32
 Rohrdurchmesser: 35 mm - DN 32
 Dämmstärke: 40 mm
 mit alukaschierten Steinwollschalen
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
 10,000 m

3..220 Isolierung Heizungsleitungen DN 40 (ALK)

Bedarf

Wärmedämmung an Heizungsleitungen DN 40
 Rohrdurchmesser: 42-48 mm - DN 40
 Dämmstärke: 40 mm
 mit alukaschierten Steinwollschalen
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
 1,000 m

NEP

3..230 Exzentrische Wärmedämmung 12/15x25

Exzentrische Wärmedämmung 12/15x25
 exzentrisch extrudierte Rohrisolierung
 mit coextrudierter PE-Folie.
 Klasse, Kompakt, Kippstabil
 Durch seine schmalere Form ist nun eine noch engere Rohrverlegung möglich
 Alterungsbeständig und unverrottbar.
 FCKW- HFCKW- und PVC-frei !
 Erhöhter Trittschallschutz nach DIN 4109

Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemp.
 Lambda : 0,040 W/mK DIN 52612
 Temperatur-
 einsetzungsbereich : -45 C bis +105 C
 Brandverhalten : B2 nach DIN 4102
 für Rohre : 12/15 mm
 Dämmstärke : 25 mm
 Aufbauhöhe: 52 mm
 Anwendungsbereich: EnEV Anhang 5 Zeile 7
 Verarbeitungshinweise des Herstellers sind
 zu beachten.
 Typ 12/15-25

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Fabrikat: NMC oder glw.
 Typ: Exzentrische Wärmedämmung
 12/15x13

angeb. Fabrikat:

angeb. Typ:

5,000 m

3..240 Exzentrische Wärmedämmung 18x25

Bedarf

Exzentrische Wärmedämmung 18x25
 Typ 18-25
 Bauhöhe ca. 55 mm
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

1,000 m

NEP

3..250 Exzentrische Wärmedämmung 22x25

Exzentrische Wärmedämmung 22x25
 Typ 22-25
 Bauhöhe ca. 59 mm
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

3,000 m

3..260 Exzentrische Wärmedämmung 28x25

Exzentrische Wärmedämmung 28x25
 Typ 28-25
 Bauhöhe ca. 64 mm
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

44,000 m

3..270 Exzentrische Wärmedämmung 35x9

Exzentrische Wärmedämmung 35x9
 Typ 35-9
 Bauhöhe ca. 52,5 mm
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

2,000 m

3..280 Exzentrische Wärmedämmung 42x9

Bedarf

Exzentrische Wärmedämmung 42x9
 Typ 42-9
 Bauhöhe ca. 64 mm
 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

1,000 m

NEP

Hinweis Dämmung Behälter, Verteiler, usw.

Dämmung Behälter, Verteiler, usw.
Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende Vertragsbedingungen bzw. Normen und Richtlinien zugrunde:

- VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)
- DIN 4102-1 (Brandverhalten von Baustoffen und

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen)

- DIN 4140: „Dämmarbeiten an betriebs- und haustechnischen Anlagen - Ausführung von Wärme- und Kälte-dämmungen“
- DIN 18 421 (VOB, Teil C): „Dämmarbeiten an technischen Anlagen“
- AGI Q 01 (Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen: Nebenleistungen, Abrechnungen)

Kälte-dämmung an Behältern und Rohrleitungen mit flexiblem Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur.

Farbe: Schwarz

Format der Platten: 2,0 x 0,5 m

Fabrikat: **AF/Armaflex**

Wärmeleitfähigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN 51612):

$\lambda_{0^\circ\text{C}}$ £ 0,033 W/(mK)

überwacht durch das Forschungsinstitut Wärmeschutz e.V. (FIW), München und zertifiziert durch DINCertco

Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 13469):

μ = 10.000

überwacht durch das Forschungsinstitut Wärmeschutz e.V. (FIW), München und zertifiziert durch DINCertco

Baustoffklasse:

schwerentflammbar, DIN EN 13823 - **B-s3-d0**

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:

Z-56.269-768

Anwendungsbereich:

max. Mediumtemperatur: bis +85° C

min. Mediumtemperatur: -50°C

Bei niedrigeren Temperaturen bis zu -200°C sollte unser Kundenservice eingeschaltet werden.

Bedingungen bei Betrieb:

Umgebungstemperatur: u_a = ca. 32°C

Relative Luftfeuchte: j = 75%

Äußerer Wärmeübergang: a_a = 9 W / (m² · K)

Mediumtemperatur: u_i = 6°C

Verarbeitung

Die Platten sind vollflächig aufzukleben und alle Nähte mit dem Armaflex Kleber 520 fachgerecht zu verschliessen. Weitere Verarbeitungsrichtlinien sind der Armaflex Montageanleitung zu entnehmen.

Besonders zu beachten:

Der Korrosionsschutz und die Befestigung der Rohrleitungen gehören nicht in das Gewerk Dämmarbeiten.

Für die Beurteilung des Arbeitsumfangs, der Verträglichkeit u. ä. ist es jedoch wichtig, dass die relevanten Einzelheiten in den technischen Vorbemerkungen Dämmarbeiten beschrieben sind.

Fabrikat: Armacell oder glw.

Typ: AF-19MM/A
selbstklebend

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

einschl. aller Materialien nach Montageanleitung des Herstellers
Montagehöhe **bis 4,0 m** über Fußboden.

3..290 Dämmung Kälteverteiler

Dämmung Kälteverteiler liefern und anbringen.
Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus: thermisch getrennter Vor- und Rücklaufkammer, übereinander angeordnet, aus Stahlblech geschweißt.

0,5 m Länge der Verteilerkammer
6 STCK DN 25 / PN 06
2 STCK DN 32 / PN 06
2 STCK Entleerung 3/4"

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

1,000 St

Hinweis Dämmung an (Schrägsitz-) Ventilen usw.

Dämmung an (Schrägsitz-) Ventilen usw.
Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende Vertragsbedingungen bzw. Normen und Richtlinien zugrunde:

- VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)
- DIN 4102-1 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen)
- DIN 4140: „Dämmarbeiten an betriebs- und haustechnischen Anlagen - Ausführung von Wärme- und Kälte-dämmungen"
- DIN 18 421 (VOB, Teil C): „Dämmarbeiten an technischen Anlagen"
- AGI Q 01 (Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen: Nebenleistungen, Abrechnungen)

Kälte-dämmung an (Schrägsitz-)Ventile / Schieber / Schmutz-fänger / Flansche / usw.

mit flexiblem Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur.

Farbe: Schwarz

Format der Platten: 2,0 x 0,5 m

Wärmeleitfähigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN 51612):

$\lambda_{0^\circ\text{C}}$ **£ 0,033 W/(mK)**

überwacht durch das Forschungsinstitut Wärmeschutz e.V.

(FIW), München und zertifiziert durch DINCertco

Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 13469):

μ = **10.000**

überwacht durch das Forschungsinstitut Wärmeschutz e.V.

(FIW), München und zertifiziert durch DINCertco

Baustoffklasse:

schwerentflammbar, DIN EN 13823 - **B-s3-d0**

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:

Z-56.269-768

Anwendungsbereich:

max. Mediumtemperatur: bis +105° C

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

min. Mediumtemperatur: -50°C
Bei niedrigeren Temperaturen bis zu -200°C sollte unser Kundenservice eingeschaltet werden.

Bedingungen bei Betrieb:

Umgebungstemperatur: $u_a = 32^\circ\text{C}$
Relative Luftfeuchte: $j = 75\%$
Äußerer Wärmeübergang: $a_a = 9\text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$
Mediumtemperatur: $u_i = 6^\circ\text{C}$

Verarbeitung

Alle Nähte und Durchdringungsbereiche sind mit dem Armaflex Kleber 520 fachgerecht zu verschliessen. Weitere Verarbeitungsrichtlinien sind der Armaflex Montageanleitung zu entnehmen.

Besonders zu beachten:

Der Korrosionsschutz und die Befestigung der Rohrleitungen gehören nicht in das Gewerk Dämmarbeiten. Für die Beurteilung des Arbeitsumfangs, der Verträglichkeit u. ä. ist es jedoch wichtig, dass die relevanten Einzelheiten in den technischen Vorbemerkungen Dämmarbeiten

als Zulage

Fabrikat: Armacell oder glw.
Typ: AF-19MM/A
selbstklebend

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

einschl. aller Materialien nach Montageanleitung des Herstellers
Montagehöhe **bis 4,0 m** über Fußboden.

3..300 Dämmung Heizungspumpe DN 32

Dämmung Heizungspumpe DN 32
als Zulage
Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
3,000 St

3..310 Dämmung Lufttopf DN 50

Dämmung Lufttopf DN 50
als Zulage
Baulänge: 300 mm
Durchmesser: 57 mm
Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Mit allen erforderlichen Ausschnitten.
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
8,000 St

3..320 Dämmung Lufttopf DN 65

Bedarf

Dämmung Lufttopf DN 65
als Zulage
Baulänge: 300 mm
Durchmesser: 76,1 mm
Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Mit allen erforderlichen Ausschnitten.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

1,000 St

NEP

3..330 Dämmung Dreiwegeventil oder Durchgangsventil DN 25Dämmung Dreiwegeventil oder Durchgangsventil DN 25
als Zulage

Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Mit allen erforderlichen Ausschnitten.

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

3,000 St

3..340 Dämmung Schmutzfänger DN 32

Dämmung Schmutzfänger DN 32

Baulänge: bis 500 mm

als Zulage

Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Mit allen erforderlichen Ausschnitten.

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

1,000 St

Hinweis Dämmung von Absperrarmaturen

Dämmung von Absperrarmaturen

als Trinkwasser- /Kälteverteilungen¹ mit der Teclit PS Cold
im Teclit Dämmsystem zur Vermeidung von
Tauwasserbildung / zur Energieeinsparung¹
[80 % Variante]

Anforderung:

Dämmung von brennbaren Rohrleitungen bei
Mediumtemperaturen $\geq 6\text{ °C}$, Teclit PS Cold - nichtbrennbare
Steinwollerohrschalen mit einer engmaschigen
glasfasergitternetzverstärkten Aluminiumfolie ummantelt.

Voraussetzungen:

Anforderungen an den Korrosionsschutz der Rohrleitung
gemäß AGI-Q 151 wurden überprüft. Die notwendigen
Korrosionsschutzarbeiten sind abgeschlossen.Befestigung der Rohrleitungen mit Teclit Hanger -
Rohrabhänger.

Einbau:

Entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Die Ausführung erfolgt durch ein vom Systemhersteller
geschultes und zertifiziertes Unternehmen.

Fabrikat: ROCKWOOL

Produkt: Teclit PS Cold

Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1

Schmelzpunkt: $> 1000\text{ °C}$ nach DIN 4102-17Wärmeleitfähigkeit: $0\text{ °C} = 0,032\text{ W/(mK)}$ nach EN ISO 8497

Oberfläche: Aluminiumfolie mit engmaschiger

Glasfasergitternetzverstärkung

Sd $\geq 1500\text{ mm}$

Fabrikat: ROCKWOOL

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Produkt: Teclit Alutape
Selbstklebendes Aluminiumband mit
Glasfasergitternetzverstärkung

Fabrikat: ROCKWOOL
Produkt: Teclit Flextape
Selbstklebendes hochflexibles und reißfestes Abdichtband

Anwendungsbereich: Dämmung für Kälteverteilungen
Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200:2012-05; Tab. 8
Zeile 1, 2 und 6¹

Bedingungen bei Betrieb:
Umgebungstemperatur $\leq 28\text{ °C}$
Relative Luftfeuchte $\leq 70\text{ %}$
Medium-Temperatur $\geq 6\text{ °C}$

Verarbeitung:
Dämmschichtdicken der Teclit Hanger und Rohrschalen Teclit PS Cold sind aufeinander abzustimmen. Dämmschale Teclit PS Cold fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen. Schutzstreifen der selbstklebenden Längsüberlappung entfernen und damit den Längsschlitz dicht verkleben. Zusätzlich den verklebten Längsschlitz im Bereich der Längsüberlappung vollflächig mit dem Teclit Alutape abkleben. Rundstöße zwischen den Rohrschalen sowie zwischen den Rohrschalen und den Teclit Hanger mit selbstklebendem gitternetzverstärktem Aluminiumklebeband Teclit Alutape diffusionsdicht abkleben. Rundstöße zwischen den Rohrschalen sowie zwischen den Rohrschalen und den Teclit Hanger mit selbstklebendem gitternetzverstärktem Aluminiumklebeband Teclit Alutape diffusionsdicht abkleben. Zusätzlich ist die Dämmschale Teclit PS Cold mit Teclit Alutape, 1 Windungen pro lfd. Meter, auf der Rohrleitung zu fixieren. Der Abstand zur nächsten Rundverklebung ist mit max. 600 mm zu berücksichtigen. Im Abstand von 3 - 4 m entlang dem Rohrleitungsverlauf sind Abschottungsverklebungen gemäß Herstellerangaben zu erstellen. Durchdringungen der Aluminiumummantelung (z.B. an Ventilschaften, Messgeräten) und Endstellen mit Teclit Flextape diffusionsdicht abkleben.

Einschl. verkleben der Stoßstellen mit TECLIT Alutape bzw.: Teclit Flextape an Durchdringungen usw.:

Fabrikat: Rockwool oder glw.
Typ: Teclit PS Cold, Teclit Alutape, Teclit Flextape

Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

3..350 Dämmung Heizungskugelhahn DN 15
Dämmung Heizungskugelhahn DN 15
als Zulage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

2,000 St

3..360 Dämmung Heizungskugelhahn DN 20

Dämmung Heizungskugelhahn DN 20
als Zulage

Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

4,000 St

3..370 Dämmung Heizungskugelhahn DN 25

Dämmung Heizungskugelhahn DN 25
als Zulage

Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

3,000 St

3..380 Dämmung Heizungskugelhahn DN 32

Dämmung Heizungskugelhahn DN 32
als Zulage

Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

5,000 St

3..390 Dämmung Heizungskugelhahn DN 40

Dämmung Heizungskugelhahn DN 40
als Zulage

Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

1,000 St

3..400 Dämmung Kältezähler Qp 1,5 m3 / BL 270 mm

Dämmung Kältezähler Qp 6 m3 / BL 270 mm
als Zulage

Nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

1,000 St

3..410 Misselfix-Garant-Wickelstreifen

Misselfix-Garant-Wickelstreifen
Dämmstärke: 2 mm
für die nachträgliche Dämmung von
Rohrverbindungsstellen und Fittings,
Anbringung mit 50 % Überlappung

10,000 Roll

Summe 3 Wärmedämmung Heizung

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

4 Fußbodenheizung

Hinweis Die Dämmung der Fußbodenheizung

Die Dämmung der Fußbodenheizung wird teilweise von der Heizungsfirma gebracht. Abstimmungsgespräche mit dem Estrichleger sind mit in die nachfolgende Positionen mit einzurechnen

Hinweis Vorbemerkung Fußbodenheizungssystem

Als Nassestrichsystem wurde das Tackersystem gewählt. Es können auch andere gleichwertige Systeme gewählt werden

Angeb. Fabrikat:

Angeb. System:

Die Fußbodenheizung ist ein Nasssystem nach DIN 4725/EN 1264 und entspricht der Bauart A1 nach DIN 18560.

Die Einzelkomponenten entsprechen den geltenden Normen und werden ständig qualitätsüberwacht.

Für diese Heizrohre gilt eine erweiterte Gewährleistungszusage von 10 Jahren ab Einbau, längstens jedoch 10 1/2 Jahre ab Lieferung. Sie umfasst die Ersatzlieferung bei Rohren mit Herstellungsfehlern und die Übernahme von Folgeschäden.

Vor dem Verlegen der Fußbodenheizung müssen folgende Punkte überprüft, und falls erforderlich, Bedenken angemeldet werden.

-Kontrolle des Oberbodens auf Ebenheit und Trockenheit

-Bauwerksabdichtung nach DIN 18195

-Ist eine Dampfbremse gegen nachstoßende Restfeuchte erforderlich?

-Kontrolle der Höhenlage und Gesamtaufbauhöhe

-Einhaltung von eventuell notwendigen Bauwerks- und Bewegungsfugen.

Nach Montage der Fußbodenheizung erfolgt eine Druckprobe (6 bar, 24 h), welche protokollarisch festgehalten werden muss. Zur Messung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estriches sind in der Heizfläche in Absprache mit dem Estrichleger/ Planer geeignete Stellen in jedem Raum festzulegen. Grundsätzlich muss vor dem Verlegen der Oberbeläge der Estrich aufgeheizt und ein entsprechendes Aufheizprotokoll (DIN 4725 T4) erstellt und gegengezeichnet werden.

Weiter muss der hydraulische Abgleich der Heizkreise und Verteiler untereinander erfolgen.

Das FBH-System kann mit einer Auslegevorlauf-temperatur bis max. 50° C betrieben werden, ohne dass die zulässigen Fußbodenoberflächen-

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

temperaturen überschritten werden.
Die Heizkreislänge beträgt max. 130 m.
Die Wärmeleistung ist geprüft nach DIN 4725-4
und EN 1264-2

**Der Verschnitt von Rohrleitungen und Wärme-
dämmung, sowie eventuell erforderliche
Rohrkupplungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren!**

**Rohrkupplungen sind grundsätzlich zu
vermeiden!**

4..10 Rohr PE-Xa 16x1,8

als Ringmaterial zur Verwendung als
Flächenheizungsrohr, Verbindung mit
Pressfitting-Technik oder Klemmverschraubungen.
Werkstoff: PE-Xa Rohr aus hochdruckvernetztem Polyethylen
nach Verfahren Engel, nach DIN 16892 und DIN ISO 15875,
sauerstoffdicht nach DIN 4726

PE-Xa Rohr 17x2:
max. Betriebstemperatur: 90°C
max. Betriebsdruck: 9,4 bar bei 70 °C
Anwendungsklasse: 5 / 8 bar
einschl. Tackernadeln

Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

1.360,000 m

4..20 Schutzhülse bis 20 mm 300 mm

zum Schutz der Anbindeleitung im Be-
reich der Heizestrich-Bewegungsfugen
gem. DIN 18560
Werkstoff: geschlossenzelliges Polyethy-
len mit Selbstklebestreifen
Dimension: für Rohre bis 20 mm

67,000 St.

4..30 Rohrführungsbogen Kunststoff 14-17

Für 90° Bögen zur Richtungsänderung,
z.B. im Verteilerbereich.
Werkstoff: schlagfester Kunststoff

32,000 St.

4..40 Edelstahlverteiler mit Durchflussmesser 5 HK

Edelstahl - Fußbodenverteiler DN 32
Rücklauf: -Thermostatventil voreinstellbar
Vorlauf: -Regulierschraubung
Primäranschluss 1" (IG)
Sekundäranschluss 3/4" (AG / Eurokonus)
- Heizkreisverteiler

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2 Profilrohre DN 32 aus Edelstahl (V2A)
mit je 2 x ½" Innengewinde pro
Verteilerbalken zum Einbau von Tauch
hülsen, Entlüftung und Entleerungen
Rücklauf: Thermostatventil voreinstellbar
Vorlauf: Regulierverschraubung

- Durchflussanzeige
wahlweise im Vorlauf: mit Durchflussanzeige
Standard (0-2,5 l/min) oder (2-7 l/min)
- Vormontiert
komplett mit Ventilen auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert!
Thermoantriebe können direkt aufgeschraubt werden.
Bezeichnungsschilder und Befestigungsset
- Heizkreisanschlüsse: 3/4" AG Eurokonus
- Anschluß: DN 32
- Werkstoff: Edelstahl
- Heizkreise: 5

Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.

1,000 St.

4..50

Edelstahlverteiler mit Durchflussmesser 11 HK

Edelstahl - Fußbodenverteiler DN 32
Rücklauf: -Thermostatventil voreinstellbar
Vorlauf: -Regulierverschraubung
Primäranschluss 1" (IG)
Sekundäranschluss 3/4" (AG / Eurokonus)

- Heizkreisverteiler
2 Profilrohre DN 32 aus Edelstahl (V2A)
mit je 2 x ½" Innengewinde pro
Verteilerbalken zum Einbau von Tauch
hülsen, Entlüftung und Entleerungen
Rücklauf: Thermostatventil voreinstellbar
Vorlauf: Regulierverschraubung
- Durchflussanzeige
wahlweise im Vorlauf: mit Durchflussanzeige
Standard (0-2,5 l/min) oder (2-7 l/min)
- Vormontiert
komplett mit Ventilen auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert!
Thermoantriebe können direkt aufgeschraubt werden.
Bezeichnungsschilder und Befestigungsset
- Heizkreisanschlüsse: 3/4" AG Eurokonus
- Anschluß: DN 32
- Werkstoff: Edelstahl
- Heizkreise: 11

Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.

1,000 St.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

4..60

Pimäranschluss 1“ (IG) bzw. 3/4” (IG)

Bedarf

Pimäranschluss 1“ (IG) bzw. 3/4” (IG)
für vorstrehende Fußbodenheizungsverteiler
bestehend aus:

- Vorlauf:

1 Kugelhahnventil
mit Fühlergewinde M10 x 1

- Rücklauf:

2 Kugelhahnventile (voller Durchgang)
mit WZ-Verschraubungen und
Messingwinkel

1 Zähler-Distanzrohr (3/4“/110 mm)

Universal mit Wärmezähler- Verschraubungen

- Garnitur:

2 Blindstopfen G 1”
2 Entlüftungsventile G 1/2
2 Blindstopfen G 1/2 mit 2 Stück Entleerungen

1,000 St

NEP

4..70

Pimäranschluss vertikal 1“ (IG) bzw. 3/4” (IG)

Pimäranschluss vertikal 1“ (IG) bzw. 3/4” (IG)
mit Füll/Entleer-Eckventil
für vorstrehende Fußbodenheizungsverteiler
bestehend aus:

2 Kugelhahnventil (voller Durchgang) mit AN Verschraubung
konisch dichtend und 90° Winkel
2 Blindstopfen G 1”
2 Entlüftungsventile G 1/2
2 Füll-/Entleerewckventile G1/2
(drehbarer Schlauchanschluss 3/4" Euro)

2,000 St

4..80

Verteilerschrank Unterputz bis 6 Kreise

Verteilerschrank Unterputz bis 6 Kreise
bestehend aus:

Einbauzarge

- angefertigt aus 1 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech
 - seitlich (links und rechts) sowie oben angestanzte Langlöcher für die Rohrdurchführung
 - stufenlos höhenverstellbare Schrankfüße (90 mm)
 - Estrich-Prallblech, für die Montage abnehmbar und zur Anpassung höhen-/tiefenverstellbar
 - Rohrumlenkschiene (Rundabkantung) für Rohrmontage abnehmbar
 - 2 Universal-Halterungen (C-Schienen) für alle Verteiler
- Frontrahmen mit Stecktür
- angefertigt aus 1 mm starkem, galvanisch verzinktem Stahlblech (bessere Grundhaftung von Farbanstrich oder Kunststoffbeschichtung)
 - Frontrahmen abnehmbar und zur Anpassung stufenlos tiefenverstellbar
 - Einstecktür mit versenktem Kunststoffverschluss Zylinderschloss erweitert werde.

Werkstoff: verzinktes Stahlblech

Farbe: pulverbeschichtet in weiß RAL 9016

Höhe 725 mm

Tiefe 110 mm

Höhenverstellbar: 90 mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite: **495 mm**
 Höhenanpassung an Fußbodenkonstruktion: +/- 15 mm

Hersteller/Typ

'.....'
 vom Bieter einzutragen.

1,000 St.

4..90 Verteilerschrank Unterputz bis 13 Kreise

Verteilerschrank Unterputz bis 13 Kreise
 bestehend aus:

Höhe **725 mm**

Tiefe **110 mm**

Höhenverstellbar: **90 mm**

Breite: **880 mm**

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
 beschrieben

1,000 St

4..100 Klemmringverschraubung PE-Xa/PE-MDX 17-G 3/4

für PE-Xa und PE-MDX Rohre, mit
 3/4" Eurokonus zum Anschluss am
 Heizkreisverteiler
 Werkstoff: Messing

32,000 St.

4..110 Regelverteiler Heizen 230V / 8 Raumtemperaturregler

Regelverteiler / 230 V bis 8 Raumthermostate
 OHNE Pumpenmodul / **Heizen/Kühlen** für
 zentrale Umschaltung

Hersteller/Typ

'.....'
 vom Bieter einzutragen.

2,000 St.

4..120 Einseitiger Anschluss bis 5 x 1,5 mm² auch

Einseitiger Anschluss bis 5 x 1,5 mm² auch
 geschirmtes Kabel.
 Anklemmen der Regelverteiler an
 das Stromnetz

2,000 St

4..130 Elektrothermischer Stellantrieb 230 V

stromlos geschlossen
 passend für:
 - Vorlauf - Regulierventil für der angebotenen
 Fußbodenheizungssverteiler (inkl. Adapter)
 - mit Überspannungsschutz
 - mit optischer und tastbarer Stellungsanzeige

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

- 230 V

Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

16,000 St.

4..140 Einseitiger Anschluss bis 5 x 1,5 mm² auch

Einseitiger Anschluss bis 5 x 1,5 mm² auch
geschirmtes Kabel.
Anklemmen der Thermoantriebe
an das Regelmodul

16,000 St

4..150 Raumthermostat

Bedarf

Fabrikat: SKV
Serie: RTR
Farbe: Weiß
Art. Nr.: 935

- Temperaturbereich ca. 5°- 30°C
- Thermische Rückführung
- Schaltdifferenz ca. 0,5K
- für Stellantriebe stromlos geschlossen
- für Stellantrieb 230 V
- Nachtabenkung 4K

Heizen/ Kühlen

1,000 St.

_____ *NEP*

4..160 Raumthermostat

Fabrikat: SKV
Serie: RTR
Farbe: Weiß
Art. Nr.: 935-UP55

- für zentrale Umschaltung
- Temperaturbereich ca. 5°- 30°C
 - Thermische Rückführung
 - Schaltdifferenz ca. 0,5K
 - für Stellantriebe stromlos geschlossen
 - für Stellantrieb 230 V
 - Nachtabenkung 4K

Heizen/ Kühlen UP mit Zentralplatte

4,000 St.

4..170 Einseitiger Anschluss bis 5 x 1,5 mm² auch

Einseitiger Anschluss bis 5 x 1,5 mm² auch
geschirmtes Kabel.
Anklemmen der Raumthermostate.

4,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

4..180 Estrich auf- und abheizen

Estrich nach den Angaben des Estrichlegers auf- und abheizen, durch tägliches einstellen der gewünschten Heiztemperaturen in 5°C Schritten (ca. 10 Temperaturschritte)
Einschl. Überwachung und Dokumentation
Pauschalpreis je Verteiler

2,000 St

4..190 Fußbodenheizung mit Heizungswasser

Fußbodenheizung mit entsalztem und enthärteten Heizungswasser
füllen, spülen und entlüften.
Preis je Verteiler

2,000 St

4..200 Mobiles Heizgerät mit Elektroheizung, Heizleistung ca. 24 kW

Mobiles Heizgerät mit Elektroheizung, Heizleistung ca. 24 kW
am FBH Verteiler oder am Heizkreis provisorisch anschließen
zur Aufheizung des Fußbodens, nach den Vorgaben des Estrichlegers.
Pauschalpreis je Verteiler

2,000 St

Summe 4 Fußbodenheizung

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

5 Heizkörper mit Zubehör**Hinweis Planar Ventilheizkörper**

Planar Ventilheizkörper

Fabrikat: Stelrad oder glw.

Typ: Planar

Angeb. Fabrikat / Typ:

Produkt: dekorativer Ventilheizkörper mit flacher Vorderseite

Verarbeitung: dekorative flache Vorderseite mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Vormontiert: voreingestelltes Heimeier Ventil 4368 oder 4369, Entlüftungs- und Blindstopfen

Ventil: Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.

Die Ventile sind werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Diese Voreinstellung sorgt für einen optimalen Durchfluss des Heizkörpers. Werksseitige Voreinstellung abgestimmt auf Zweirohrsysteme, auch geeignet für Einrohrsysteme (mittels Ventileinstellung auf Position 8).

Mitgeliefert: VDI-Konsolen mit Aushebesicherung (Typ Monclac), Schrauben, Dübel und Montageanleitung

Anschlüsse: 6 x ½" Innengewinde seitlich und rechts unten (linksseitiger Anschluss auf Anfrage)

Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Qualitätssicherung: NF

Typen: 11 | 21 | 22 | 33

Bauhöhen: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Baulängen: 400 – 3.000 mm

Bautiefen: 63 | 79 | 102 | 160 mm

5..10 Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Typ: 22

Bauhöhe: 600 mm

Baulänge: 600 mm

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

incl. Wandkonsolen

1,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

5..20 Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Typ: 22

Bauhöhe: 600 mm

Baulänge: 700 mm

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

incl. Wandkonsolen

1,000 St

5..30 Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Typ: 22

Bauhöhe: 600 mm

Baulänge: 800 mm

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

incl. Wandkonsolen

7,000 St

5..40 Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Typ: 22

Bauhöhe: 700 mm

Baulänge: 800 mm

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

incl. Wandkonsolen

1,000 St

5..50 Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Typ: 22

Bauhöhe: 600 mm

Baulänge: 900 mm

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

incl. Wandkonsolen

11,000 St

5..60 Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Typ: 22

Bauhöhe: 900 mm

Baulänge: 900 mm

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

incl. Wandkonsolen

1,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

5..70 Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Typ: 22

Bauhöhe: 600 mm

Baulänge: 1000 mm

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

incl. Wandkonsolen

2,000 St

Hinweis Vertex Plan Ventilheizkörper

Vertex Plan Ventilheizkörper

Fabrikat: Stelrad oder glw.

Typ: Vertex

Angeb. Fabrikat / Typ:

Produkt: dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und flacher Vorderseite

Verarbeitung: dekorative flache Vorderseite mit Seitenverkleidungen

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen: keine Laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werkprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Qualitätssicherung: NF

Typen: 11 | 20 | 21 | 22

Bauhöhen: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Baulängen: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Bautiefen: 49 | 79 | 79 | 102 mm

5..80 Vertex Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Vertex Plan-Ventilheizkörper Typ 22

Typ: 22

Bauhöhe: 1800 mm

Baulänge: 600 mm

sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben

incl. Wandkonsolen

1,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

5..90 Entfernung von Verpackungsfolien

Entfernung von Verpackungsfolien von montierten Heizkörpern in fertig-lackierter Ausführung, einschl. Entsorgung der anfallenden Verpackungsmülls.

25,000 St

5..100 Heizkörper, Heizwände und Konvektoren

Heizkörper, Heizwände und Konvektoren außerhalb der Ausführungszeit demontieren (einmal) und nach erfolgten Maler- und Gipserarbeiten wieder betriebsfertig einbauen, einschl. Schützen der Anschlüsse von Heizkörpern und Rohren gegen Verschmutzung, Entfernen der Verpackung, sowie Entleeren, Füllen und Entlüften der Anlage

25,000 St

5..110 Thermostatkopf

Thermostatkopf
mit eingebautem Fühler und Sparclip.
CEN-zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215 Teil 1
Skalenhaube weiß
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
Innere Begrenzung oder Blockierung im Sollwertbereich durch Einstellring
Äußere Begrenzung im Sollwertbereich durch Sparclip
Sollwertbereich: 6 |C bis 29 |C
Merkzahl: 1-5
Max. Fühlertemperatur: + 50 |C
Hysterese 0,20 K
Ausführung: Standard

Ang. Fab.:

Ang. Typ.:

25,000 St

5..120 Zweirohr-Hahnblock Exklusiv

Bedarf

Zweirohr-Hahnblock Exklusiv

Fabr: Heimeier oder glw.

Angeb. Fabrikat / Typ:

Für Ventil-Kompaktheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus), 50 mm Achsabstand, mit Konusteil.
Typ D2/50 mit verlängerter Rippenmutter

Einschl. Klemmringverschraubung auf Edelstahlrohr

1,000 St

NEP

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

5..130 Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit Pressanschluss 15 mm

Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit Pressanschluss 15 mm

Fabrikat: Simplex
Typ: F13469

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

Pressanschluss 15 mm

SIMPLEX Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit

Pressanschluss 15 mm

Flexible Sockelleisten-Anschlussgarnitur aus Messing vernickelt für Ventil-Kompaktheizkörper (Zweirohrsystem), rohrseitig mit Pressanschluss 15 mm, verpressbar mit M- und V-Kontur für Kupfer-, C-Stahl und Edelstahlrohre, Set bestehend aus: 2 St. Teleskop-Eckverschraubungen mit bis zu 25 mm Höhenverstellung und bis zu 13 mm Tiefenverstellung, Montage und Absperrung der Armatur bequem von vorne, 1 St. VL-Anschluss mit eingelötetem Kupferbogen (vernickelt) Ø 12 mm, 1 St. RL-Anschluss mit eingelötetem Kupferbogen (vernickelt) Ø 12 mm, 2 St. selbstdichtende Anschlussnippel für Heizkörper mit Rp1/2 Innengewinde, 2 St. Konusteile für Heizkörper mit G3/4 AG Eurokonus, je 2 St. Abdeckrosetten weiß, Buche und Eiche dunkel als optisch sauberer Abschluss zur Sockelleiste.

Fabrikat: SIMPLEX

Artikelnummer: F13469

9,000 St

5..140 Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit Pressanschluss 18 mm

Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit Pressanschluss 18 mm

Fabrikat: Simplex
Typ: F13470

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

SIMPLEX Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit
Pressanschluss 18 mm

Flexible Sockelleisten-Anschlussgarnitur aus Messing vernickelt für Ventil-Kompaktheizkörper (Zweirohrsystem), rohrseitig mit Pressanschluss 18 mm, verpressbar mit M- und V-Kontur für Kupfer-, C-Stahl und Edelstahlrohre, Set bestehend aus: 2 St. Teleskop-Eckverschraubungen mit bis zu 25 mm Höhenverstellung und bis zu 13 mm Tiefenverstellung, Montage und Absperrung der Armatur bequem von vorne, 1 St. VL-Anschluss mit eingelötetem Kupferbogen (vernickelt) Ø 12 mm, 1 St. RL-Anschluss mit eingelötetem Kupferbogen (vernickelt) Ø 12 mm, 2 St. selbstdichtende Anschlussnippel für Heizkörper mit Rp1/2 Innengewinde, 2 St. Konusteile für

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Heizkörper mit G3/4 AG Eurokonus, je 2 St. Abdeckrosetten
weiß, Buche und Eiche dunkel als optisch sauberer Abschluss
zur Sockelleiste.

Fabrikat: SIMPLEX

Artikelnummer: F13470

9,000 St

5..150 Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit Pressanschluss 22 mm

Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit Pressanschluss 22
mm

Fabrikat: Simplex

Typ: F13479

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

SIMPLEX Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 mit
Pressanschluss 22 mm

Flexible Sockelleisten-Anschlussgarnitur aus Messing
vernickelt für Ventil-Kompaktheizkörper (Zweirohrsystem),
rohrseitig mit Pressanschluss 22 mm, verpressbar mit M- und
V-Kontur für Kupfer-, C-Stahl und Edelstahlrohre, Set
bestehend aus: 2 St. Teleskop-Eckverschraubungen mit bis zu
25 mm Höhenverstellung und bis zu 13 mm Tiefenverstellung,
Montage und Absperrung der Armatur bequem von vorne, 1
St. VL-Anschluss mit eingelötetem Kupferbogen (vernickelt) Ø
12 mm, 1 St. RL-Anschluss mit eingelötetem Kupferbogen
(vernickelt) Ø 12 mm, 2 St. selbstdichtende Anschlussnippel
für Heizkörper mit Rp1/2 Innengewinde, 2 St. Konusteile für
Heizkörper mit G3/4 AG Eurokonus, je 2 St. Abdeckrosetten
weiß, Buche und Eiche dunkel als optisch sauberer Abschluss
zur Sockelleiste.

Fabrikat: SIMPLEX

Artikelnummer: F13479

8,000 St

5..160 Befestigungsschelle KOMFORT PLUS

Befestigungsschelle KOMFORT PLUS

Fabrikat: Simplex

Typ: F72003

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

SIMPLEX Befestigungsschelle KOMFORT PLUS

Schelle zur Befestigung der Simplex Sockelleisten mit
Klappmechanismus, dient als Rohrschelle und
Sockelleistenhalter, zur Montage vor oder nach der
Rohrinstallation (keine Demontage des Heizkörpers)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

notwendig, reduzierte Lagerhaltung, da nur eine Schelle notwendig für Neuinstallation und nachträglicher Montage, keine Spezialschellen für Innen- oder Außenecken erforderlich), aus Kunststoff, mit Filmscharnier und Federklammer zur einfachen Montage und für gleichmäßiges Anpressen der Sockelleiste an der Wand, Federrasterung für komfortablen Höhenausgleich bis zu 22 mm (+17 mm/-5 mm) unabhängig vom Rohrsystem, Eckaussparung ermöglicht die zusätzliche Verlegung von Kleinspannungsleitungen (z.B. Telefon- oder EDV-Installation), Montage der Befestigungsschelle durch Schlagdübel D8 mm oder entsprechende Schrauben möglich, Kerbe für Bohrlochmarkierung (Schlagdübel bitte separat bestellen Art.-Nr. F74068 bzw. F74070).
 Fabrikat: SIMPLEX
 Artikelnummer: F72003

180,000 St

5..170

Sockelleiste N, weiß (ähnlich RAL 9016), Profillänge 4 m

Sockelleiste N, weiß (ähnlich RAL 9016), Profillänge 4 m

Fabrikat: Simplex
 Typ: F70001.2

Angeb. Fabrikat:
 Angeb. Typ:

SIMPLEX Sockelleiste N, weiß (ähnlich RAL 9016), Profillänge 4 m
 Stabiles Kunststoff-Hohlkammerprofil aus PVC mit elastischer Dichtlippe als Wandabschluss. Einfache und schnelle Schwenkmontage mit Federverschluss. Die Ausführungen weiß und grau sind mit einer transparenten Schutzfolie gegen Verschmutzung geschützt, die nach der Montage abgezogen werden muss. Alle Form- und Verbindungsteile sind den Farben bzw. Dekoren der Profile angepasst und können ohne Gehrungsschnitte montiert werden. Auch große Längen von einer Person montierbar. Brandschutzklasse 2. VPE 24 m.
 Fabrikat: SIMPLEX
 Artikelnummer: F70001.2

90,000 m

5..180

Außenecke N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Außenecke N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Fabrikat: Simplex
 Typ: F70015

Angeb. Fabrikat:
 Angeb. Typ:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

SIMPLEX Außenecke N, weiß (ähnlich RAL 9016)
Außenecke für Simplex Sockelleiste N aus stabilem
Kunststoff, Dekor mit Wassertransferdruck aufgebracht.
Fabrikat: SIMPLEX
Artikelnummer: F70015

8,000 St

5..190 Innenecke N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Innenecke N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Fabrikat: Simplex
Typ: F70031

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

SIMPLEX Innenecke N, weiß (ähnlich RAL 9016)
Innenecke für Simplex Sockelleiste N aus stabilem Kunststoff,
Dekor mit Wassertransferdruck aufgebracht.
Fabrikat: SIMPLEX
Artikelnummer: F70031

8,000 St

5..200 Endstück links N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Endstück links N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Fabrikat: Simplex
Typ: F70045

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

SIMPLEX Endstück links N, weiß (ähnlich RAL 9016)
Endstück für Simplex Sockelleiste N aus stabilem Kunststoff,
Dekor mit Wassertransferdruck aufgebracht.
Fabrikat: SIMPLEX
Artikelnummer: F70045

10,000 St

5..210 Endstück rechts N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Endstück rechts N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Fabrikat: Simplex
Typ: F70061

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

SIMPLEX Endstück rechts N, weiß (ähnlich RAL 9016)
Endstück für Simplex Sockelleiste N aus stabilem Kunststoff,
Dekor mit Wassertransferdruck aufgebracht.
Fabrikat: SIMPLEX
Artikelnummer: F70061

10,000 St

5..220 Stoßverbinder N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Stoßverbinder N, weiß (ähnlich RAL 9016)

Fabrikat: Simplex

Typ: F70075

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

SIMPLEX Stoßverbinder N, weiß (ähnlich RAL 9016)
Stoßverbinder für Simplex Sockelleiste N aus stabilem
Kunststoff, Dekor mit Wassertransferdruck aufgebracht.
Fabrikat: SIMPLEX
Artikelnummer: F70075

10,000 St

5..230 Hydraulische Einregulierung von HK-Thermostatventilen

Hydraulische Einregulierung von HK-Thermostatventilen
oder von Rücklaufververschraubungen
auf den jeweils erforderlichen
Kvs-Wert
(Pauschalpreis für 1 Heizkörper)

25,000 St

5..240 Montageholz zur Versteifung

Montageholz zur Versteifung
für Ständerwänden-Wände, zur Aufnahme von
Befestigungen
für Heizkörperbefestigungen und Zubehör sowie für den
Anbau von Trennwänden u.ä., in Form einer Holz
Hinterfütterung aus sägeraunen Fichtenbrettern
Bohlenbreite 300 mm
Bohlenstärke 24 mm
einschl. Befestigungsmaterial,
Abrechnung nach lfdm.
Höhe bis max. 3 m.

5,000 m

Übertrag: _____

Ingenieurbüro Rolf Witschard GmbH, Schlosshalde 51, 88213 Ravensburg

Projekt: 2337 Ökumenisches Gemeindehaus Bavendorf, Datei: Leistungsverzeichnis

30.06.2026

LV: 001 Heizungsanlage nach DIN 18380

Seite: 47

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Summe 5 Heizkörper mit Zubehör

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

6 Verteiler Pumpen Armaturen Heizung

6..10 Kugelhahn Rotguss DN15

Kugelhahn Rotguss DN15
Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss DIN 3844,
Gehäuse aus Rotguss, Betätigung mit Knebel, PN 10, DN 15.
Knebelgriff aus Kunststoff verlängert.

Hersteller/Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

Einschl. Übergang für Edelstahlrohre

4,000 St

6..20 Kugelhahn Rotguss DN20

Kugelhahn Rotguss DN20
sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben.

6,000 St

6..30 Kugelhahn Rotguss DN25

Kugelhahn Rotguss DN25
sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben

6,000 St

6..40 Kugelhahn Rotguss DN32

Kugelhahn Rotguss DN32
sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben

4,000 St

6..50 Kugelhahn Rotguss DN40

Kugelhahn Rotguss DN40
sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben.

4,000 St

6..60 Wärmedämmschale DN 15

Wärmedämmschale DN 15
Wärmedämmschale
zu vorgenanntem Heizungskugelhahn DN 20

4,000 St

6..70 Wärmedämmschale DN 20

Wärmedämmschale DN 20
Wärmedämmschale
zu vorgenanntem Heizungskugelhahn DN 20

6,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

6..80 Wärmedämmschale DN 25

Wärmedämmschale DN 25
Wärmedämmschale
zu vorgenanntem Heizungskugelhahn DN 25

6,000 St

6..90 Wärmedämmschale DN 32

Wärmedämmschale DN 32
Wärmedämmschale
zu vorgenanntem Heizungskugelhahn DN 32

4,000 St

6..100 Wärmedämmschale DN 40

Wärmedämmschale DN 40
Wärmedämmschale
zu vorgenanntem Heizungskugelhahn DN 40

1,000 St

6..110 Schrägsitz-Regulierventil DN 15

Schrägsitz-Regulierventil PN 16
Nennweite: DN 15 - R 1/2"

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Modell:

aus Rotguß Rg 5, mit PTFE-Dichtung.
Mit Außengewindeanschluß und wartungs-
freier Spindelabdichtung
Mit Oberteil Typ 2 für folgende Funktionen:
- Entleeren
- Absperren
- Voreinstellen
- Regeln
als Strangregulierventil.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Betriebstemp.: max. 130 °C

Einschl. Übergang für Edelstahlrohre

2,000 St

6..120 Schrägsitz-Regulierventil DN 25

Schrägsitz-Regulierventil PN 16
Nennweite: DN 25 - R 1"
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben

6,000 St

6..130 Schrägsitz-Regulierventil DN 32

Schrägsitz-Regulierventil PN 16
Nennweite: DN 32 - R 1 1/4"
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
		Übertrag: _____	
	2,000 St	_____	_____
6..140	Schrägsitz-Regulierventil DN 40		
Bedarf	Schrägsitz-Regulierventil PN 16 Nennweite: DN 40 - R 1 1/2" sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben		
	1,000 St	_____	*NEP*
6..150	Schrägsitz-Absperrventil DN 15		
	Schrägsitz-Absperrventil Nennweite: DN 15 - R 1/2" sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben		
	2,000 St	_____	_____
6..160	Schrägsitz-Absperrventil DN 25		
	Schrägsitz-Absperrventil Nennweite: DN 25 - R 1" sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben		
	6,000 St	_____	_____
6..170	Schrägsitz-Absperrventil DN 32		
	Schrägsitz-Absperrventil Nennweite: DN 32 - R 1 1/4" sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben		
	6,000 St	_____	_____
6..180	Schrägsitz-Absperrventil DN 40		
Bedarf	Schrägsitz-Absperrventil Nennweite: DN 40 - R 1 1/2" sonst wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben		
	2,000 St	_____	*NEP*
6..190	Wärmedämmschale DN 15		
	Wärmedämmschale zur vorgenannten Schrägsitz Regulier- / Absperrventil DN 15		
	2,000 St	_____	_____
6..200	Wärmedämmschale DN 25		
	Wärmedämmschale zur vorgenannten Schrägsitz Regulier- / Absperrventil DN 25		
	6,000 St	_____	_____
6..210	Wärmedämmschale DN 32		
	Wärmedämmschale zur vorgenannten Schrägsitz Regulier- / Absperrventil DN 32		
	6,000 St	_____	_____
		Übertrag: _____	

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

6..220 Wärmedämmschale DN 40

Bedarf

Wärmedämmschale
zur vorgenannten Schrägsitz
Regulier- / Absperrventil DN 40

1,000 St

_____ *NEP*

6..230 Membran Sicherheitsventil DN 15

Eintritt: 1/2"
Austritt: 3/4"

Ansprechdruck: 2,5 bar
gemäß DIN 4751 für geschlossene Heizungsanlagen

1,000 St

6..240 Bimetall-Zeigerthermometer

Bimetall-Zeigerthermometer
Durchmesser: 100 mm
Anzeigebereich: 0 - 120 °C
Tauchschaftlänge: 100 mm

Ang. Fabrikat:

Anzeigegegenauigkeit nach Kl. 1,0, mit
waagrechtem Tauchschaft R 1/2" Außengewinde,
Zeigeranordnung konzentrisch,
Gehäuse aus Stahlblech verzinkt und
chromatiert, mit Übersteckring aus
Messing verchromt
einschl.: Tauchhülse

1,000 St

6..250 Stutzen für Thermometer, Fühler und Entleerungen

Stutzen für Thermometer, Fühler und Entleerungen
Länge entsprechend der Isolierstärke
bestehend aus einem Rohrstück R 1/2",
schwarz, Länge max. 150 mm, mit aufge-
schweißter Muffe R 1/2", senkrecht
oder schräg an Rohrleitung angeschweißt

1,000 St

6..260 Röhrenfeder-Hochdruck-Manometer

Röhrenfeder-Hochdruck-Manometer
Anzeigebereich: 0 - 6 bar
Gehäusedurchmesser: 100 mm
Anschluß: radial R 1/2"
Klasse: 1.0 nach DIN 16005
Fabrikat:

Gehäuse aus Edelstahl,
Meßsystem aus einer Kupferlegierung,
mit verstellbarem, roten Markenzeiger,
Skaleneinteilung in bar, Übersteckring verchromt

1,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

6..270 Füll- und Entleerungskugelhahn DN 15

Füll- und Entleerungs-Kugelhahn PN 16

Nennweite: DN 15 - R 1/2"

Fabrikat: Simplex

Artikel-Nr.: F 10638

Schwermodell PN 16, mit vergrößertem

Durchgang, Messing blank, mit Schlauchverschraubung,

Kappe mit Edelstahlbügel

1,000 St

Summe 6 Verteiler Pumpen Armaturen Heizung

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

7 Wärmeerzeuger

Hinweis Wärmepumpe

Wärmepumpe und Zubehör

7..10 Hoval Belaria® pro (24)

Hoval Belaria® pro (24)

Fabrikat: Hoval oder glw.

Artikel-Nr. 7019483

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

Modulierende Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen im Wohnbereich.

Energieeffizienz W35/W55 A+++/A+++

inkl. Regelung

Monoblock-Wärmepumpensystem bestehend aus Aussen- und Inneneinheit.

Belaria® pro (24) Inneneinheit:

- Kompakte wandhängende Inneneinheit

- Gehäuse aus strukturiertem EPP

Farbe Schwarz

- Regelung TopTronic® E eingebaut

- Mit Wärmepumpenautomat WFA-200S

- Integrierte Komponenten:

Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe

Durchflusssensor/Wärmemengenzähler

- Fühlerset bestehend aus Aussenfühler

Vorlauffühler und Warmwasserfühler im

Lieferumfang enthalten

- Sicherheitsset bestehend aus

Sicherheitsventil, automatischem Entlüfter und

Manometer (siehe Zubehör)

- Membran-Druckausdehnungsgefäß

(siehe Zubehör)

- Hydraulische Anschlüsse:

Heizungsanschlüsse 1 1/4"

Reduzierung 1 1/2"-1 1/4" beigelegt

- Elektroanschlüsse unten eingeführt:

230 V Steuerstrom

- Mit Montagematerial zur Befestigung

der Inneneinheit an der Wand

(ohne Schrauben)

- Absperrkugelhähne sind im

Lieferumfang enthalten

- Abmessungen (H x B x T):

1005 x 550 x 280 mm

- Gewicht: 28 kg

Belaria® pro (24) Ausseneinheit:

- Kompakte bodenstehende Luft/Wasser-Wärmepumpe

- Formschöne und extrem leise

Ausseneinheit

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

- Gehäuse mit Blechverkleidung pulverbeschichtet, Farbe Anthrazit (DB703)
- Belaria® pro (24) mit drehzahlgeregeltem Scroll-Verdichter
- Kältemittel R290
- Gerader Lamellenverdampfer
- Drehzahl geregelter Axialventilator mit FlowGrid (Vorleitgitter)
- Kondensatwanne inkl. Wannenheizung und Kondensatheizband zur gesammelten Ableitung des Kondensates in der Ausseneinheit fix verbaut, Anschluss 1"
- Platten-Kondensator aus Edelstahl/Kupfer
- Mit Kühlfunktion bei entsprechender Hydraulik
- Hydraulische Anschlüsse: Heizungsanschlüsse 1½"
- Filterkugelhahn im Wärmepumpenrücklauf
- Elektroanschlüsse: 400 V Hauptstromversorgung 230 V Steuerstrom, gespeist von der Inneneinheit
- Datenkabel - Busverbindung zur Inneneinheit
- Mit Montagematerial zur Befestigung der Ausseneinheit am Untergrund (4 x M8)
- Abmessungen (H x B x T): 1461 x 1928 x 997 mm
- Gewicht: 450 kg

Max. Heizleistung:
A7W35: 27.4 kW
A2W35: 24.0 kW
A-7W35: 22.1 kW

Max. Kühlleistung:
A35W18: 24.4 kW
A35W7: 22.2 kW

Schallleistungspegel Ausseneinheit
gemäss EN 12102: 58 dB(A)

Vorlauftemperatur: max. 70 °C
Einsatzbereich Heizen: -20 °C bis 40 °C

1,000 St

7..20**Anschluss-Set**

Anschluss-Set
AS40-BPA

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6063100

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Anschluss-Set AS40-BPA

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

zu Belaria® pro (20,25)
Flexible und kürzbare Anschlussleitung
zum Anschliessen von Vor- und Rücklauf
innerhalb der Wärmepumpe
Bestehend aus:
- 1 Stk. 3.0 m Wellrohr DN 32 isoliert
- Isolierung 19/42 mit PE-Schutzfolie
- 2 Stk. Winkelverschraubung IG/AG 1½"
- 4 Stk. Überwurfmutter 1½"
- 2 Stk. Stützring 1½"
- Flachdichtungen NBR

1,000 St

7..30 Fernwärmeleitung

Fernwärmeleitung

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 2080583

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

zu Belaria® pro (24)
Flexible, vorisolierte und
selbstkompensierende Leitung mit zwei
Heizungsrohren und zwei Leerrohren.
Leitungslänge: 25 m
Aussendurchmesser: 160 mm
Mediumrohre: 2 x 50 mm / 4.6 mm
Leerrohr 1: 32 mm
Leerrohr 2: 25 mm
Biegeradius: 0.65 m
Betriebstemperatur: -40 °C bis +90 °C
Maximaltemperatur: +95 °C

1,000 St

7..40 Verbinderset

Verbinderset
WP-Leitung VS 50-WPP

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6058641

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

zu WP-Leitung isol. AF-WPP 160-50
Bestehend aus:
- 2 Stk. Schrumpfkappe
- 4 Stk. Klemmübergang 1½" AG, PN 6
- 1 Stk. Hauseinführung drückendes Wasser
Durchmesser Kernbohrung: 198-202 mm
- 1 Stk. Fixpunktschelle

1,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

7..50**Futterrohr**

Futterrohr
DN 200 D210/200 x 400

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 2080584

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

zu WP-Leitung isol. AF-WPP
Futterrohr für die Durchführung der
WP-Leitungen durch Decken
Wände und Böden.
Geeignet zum Einmauern und Einbetonieren.
Material Futterrohr: PVC
Material Schalungsdeckel: PE
Aussen-Ø: 210 mm
Innen-Ø: 200 mm
Länge: 400 mm

1,000 St

7..60**Klebeband**

Klebeband
IKB

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 2023563

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

zu Wärmedämmung aus EPDM
Dicke: 3 mm
Breite: 50 mm
Rolle: 15 m

1,000 St

7..70**Systemwasserschutzfilter**

Systemwasserschutzfilter
FGM025-200

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6058256

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Zum horizontalen Einbau im Rücklauf
Zur Filtration von Heizungs- und
Kühlwasser, mit hohem Filtrationsvermögen
von Korrosionspartikeln und
Verschmutzungen ohne nennenswerten
Druckverlust
Bestehend aus:
- Filterkopf und Tasse in Messing

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

- Magneteinsatz (Nickel-Neodym)
- 2 Manometer
- Sehr grosse Filterfläche aus Edelstahl
- Filterfeinheit 200 µm
- Mit Entleerhahn
- Anschlüsse Rp 1" Innengewinde mit integrierten Absperrhähnen und Holländerverschraubung (Ausgang)
- Max. Durchfluss ($\Delta p < 0.1$ bar): 5.5 m³/h
- Gewicht: 6.8 kg
- Wassertemperatur: max. 90 °C
- inkl. dampfdiffusionsdichten Dämmschalen

1,000 St

7..80 SicherheitssetSicherheitsset
SG15-1"Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6063905Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Sicherheitsset SGK15-PN3 IG 1" gedämmt</
Sicherheitsgruppe aus Verbundwerkstoff
(glasfaserverstärktem Polyamid)
komplett mit Sicherheitsventil (3 bar)
Schnellentlüfter und Manometer
Anschluss IG 1" (ISO228-1)
mit Dämmkappen
Mittlerer Temperaturbereich: 5 ... 90 °C
Einstellung (Druck): 3 bar
Einsatzbereich bis 50 kW

1,000 St

7..90 Membran-DruckausdehnungsgefäßMembran-Druckausdehnungsgefäß
N 100Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 2078745Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

für geschlossene Heiz- und
Kühlwassersysteme nach DIN EN 13831
Zulassung gemäss Richtlinie für
Druckgeräte 2014/68/EU

- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Frostschutzmittelzusatz mind. 25 % bis 50 %

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

- mit Gewindeanschlüssen
Systemtemperatur: max. 120 °C
Betriebstemperatur: max. 70 °C
Farbe: grau
Nennvolumen: 100 l
Betriebsdruck: max. 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1.5 bar
Anschluss: R 1"
Durchmesser: 512 mm
Höhe: 669 mm
Höhe Wasseranschluss: 172 mm
Gewicht: 15.9 kg

1,000 St

7..100 Schnellkupplung

Schnellkupplung
SU R 1" x 1"

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 242772

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

für Membran-Druckausdehnungsgefässe
in geschlossenen Heizungs- und
Kühlwasseranlagen.
Mit einer gegen unbeabsichtigtes
Schliessen gesicherten Absperrung
und einer Entleerung gemäss
DIN 4751 Teil 2, TÜV-geprüft
Anschluss R 1"
PN 10/120 °C

1,000 St

7..110 Steuerungsset

Steuerungsset
(Schaltschütz)
zu Belaria® pro (24)

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6058668

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Notwendig für die Ansteuerung eines
externen Elektroheizeinsatzes.
Steuerungsset für den Einbau in die
wandhängende Inneneinheit.

2,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Hinweis Regelung und Zubehör

Regelung und Zubehör

7..120 HovalConnect Modbus

HovalConnect Modbus

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6037057

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Kommunikationsmodul zum Datenaustausch
von Hoval TopTronic® E Regelungssystemen
mit GLT-Anlagen, einem externem
Energiemanagement oder
Smart-Home-Systemen, über Modbus TCP
oder Modbus RS485.
Inkl. Funktionen HovalConnect LAN

Bestehend aus:
- GatewayModul Modbus
TCP/RS485 inkl. Montagedeckel zur
Hutschienenbefestigung
- Hutschiene mit Montagematerial
- Lizenz für HovalConnect

1,000 St

7..130 TopTronicTopTronic
PufferModul TTE-PS

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6037057

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

ReglerModul mit integrierten
Regelungsfunktionen für:
- Heizungspuffermanagement oder
- Kühltupfermanagement
- div. Zusatzfunktionen

Bestehend aus:
- Montagematerial
- 2 Stk. Tauchfühler TF/2P/5/6T, L = 5 m
- Basissteckerset für ReglerModul

1,000 St

7..140 TopTronic® E Heizkreis-/WarmwasserModul

TopTronic® E Heizkreis-/WarmwasserModul

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6034571

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

TTE-HK/WW

ReglerModul zur Steuerung von

Verbrauchern mit integrierten

Regelungsfunktionen für:

- 1 Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer oder

- 1 Heiz-/Kühlkreis mit Mischer oder

- 1 Warmwasserladekreis

- div. Zusatzfunktionen

Bestehend aus:

- Montagematerial

- 2 Stk. Tauchfühler TF/2P/5/6T, L = 5 m

- 1 Stk. Anlegefühler ALF/2P/4/T, L = 4 m

- Basissteckerset für ReglerModul

1,000 St

7..150 TopTronic® E ModulErweiterung Heizkreis<

TopTronic® E ModulErweiterung Heizkreis<

Fabrikat: Hoval oder glw.

Artikel-Nr. 6034576

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

TTE-FE HK

Erweiterung der Ein- und Ausgänge des

BasisModuls Wärmeerzeuger oder des

Heizkreis-/WarmwasserModuls zur

Umsetzung folgender Funktionen:

- 1 Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer oder

- 1 Heiz-/Kühlkreis mit Mischer

Bestehend aus:

- Montagematerial

- 1 Stk. Anlegefühler

ALF/2P/4/T L = 4.0 m

- Basis-Steckerset FE-Modul

1,000 St

7..160 Ergänzungssteckerset

Ergänzungssteckerset

Fabrikat: Hoval oder glw.

Artikel-Nr. 6034503

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

zu ReglerModulen 1 ST

und ModulErweiterung TTE-FE HK

Bestehend aus RAST-5-Gegensteckern zum

Anschluss von weiteren Sensoren und

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Aktoren am ReglerModul bzw. an der ModulErweiterung.
Das ReglerModul ist bereits mit einem Basissteckerset ausgerüstet, für erweiterte Funktionen ist das Ergänzungssteckerset notwendig.

Bestehend aus:

- Stecker für Netz-out (230 V)
- Stecker für Fühler (VE3) (variabler Eingang)
- Stecker für 0-10V-Eingang (VE10V)
- Stecker für Durchflusssensor-Eingang (FVT)

1,000 St

7..170 Wandgehäuse gross WG-510 1

Wandgehäuse gross WG-510 1

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6052986

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Geeignet für den Einbau von:

- 1 BasisModul plus 1 ModulErweiterung oder
- 1 BasisModul plus 1 ReglerModul oder
- 2 ReglerModulen plus 1 ModulErweiterung oder
- 1 ReglerModul plus 2 ModulErweiterungen oder
- 3 ReglerModulen

Bedienung des ReglerModuls erfolgt im Regelfall über das BedienModul im Wärmeerzeuger

Kein Einbau des TopTronic® E BedienModuls möglich

Abmessungen (L x B x H):
510 x 230 x 102 mm
Schutzklasse: IP20

Bestehend aus:

Wandgehäuse gross inkl. eingebauter Hutschiene
Kabelbinder zur Zugentlastung
Befestigungsmaterial

1,000 St

Hinweis Pufferspeicher

Pufferspeicher

7..180 Energiepufferspeicher mit Wärmedämmung

Energiepufferspeicher mit Wärmedämmung

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 7015976

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Hoval EnerVal (500)
Aus Stahl, für die hydraulische
Einbindung von Wärmepumpen
Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum
am Speicher aufgeschäumt, demontierbarer
Folienmantel, Farbe rot
Technische Daten:
Volumen: 473 dm³
5 Anschluss-Muffen Rp 1½"
3 Muffen Rp 1½" für Einschraub-
Elektroheizeinsatz
1 Muffen Rp ½" mit Thermometer und
Tauchhülse montiert
2 Fühler-Kanäle als Rohr am
Speicherkörper angeschweisst
Betriebstemperatur: max. 95 °C
Betriebsdruck: max. 3 bar
Prüfdruck: 4 bar
Abmessungen: H 1900 mm, Ø 750 mm
Kippmass: 2025 mm
Gewicht: 111 kg
Lieferung:
Energiepufferspeicher mit Folienmantel
fertig montiert

1,000 St

7..190 Einschraub-Heizkörper

Einschraub-Heizkörper
EP 5

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6059780

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

1½" EP, Leistung 4.9 kW, 3 x 400 V
Rohrmantelwerkstoff 2.4858 (Incoloy
825), isolierter Einbau, Schraubkopf
R 1½" Messing, Ausführung mit
Temperaturregler (einstellbar
30 - 75 °C, Drehknopf mit Temperatur
anzeige) inkl. Temperatur-
Begrenzer (fest eingestellt auf 98 °C)
Abdeckkappe Kunststoff IP 44
Einschraubheizkörper in Einzelverpackung
Dichtung lose beigelegt
Leistung: 4.9 kW
Eintauchtiefe: 620 mm
Unbeheizt: 150 mm

1,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

7..200 Umschaltkugelhahn DN 40Umschaltkugelhahn DN 40
VBI60.40-25L; PN40Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6052446Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:Innengewinde Rp 1½"
Leckrate: 0...0.0001 % des kvs-Werts
Zulässige Medien: Kaltwasser
Kühlwasser, Warmwasser, Heisswasser
Wasser mit Frostschutz Empfehlung:
Wasserbehandlung nach VDI 2035
DN 40
kvs-Wert: 25 m³/h
Mediumtemperatur: -10...120 °C
Kugelhahnkörper: Messing
Kugel: Messing verchromt
Stößel: Messing
Stopfbuchse: EPDM-O-Ringe

5,000 St

7..210 MotorantriebMotorantrieb
GLB341.9EFabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 2070331Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:Für Durchgangskugelhähne VAG60.. und
Umschaltkugelhähne VBI60.. DN 15-50
Betriebsspannung 230 V, 50/60 Hz
Stellsignal 2-Punkt/3-Punkt
Eindraht-/Zweidrahtsteuerung
Stellzeit: 150 s
Nenndrehmoment: 10 Nm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-32 °C bis +55 °C

5,000 St

Hinweis Warmwasserspeicher

Warmwasserspeicher

7..220 Wassererwärmer mit Wärmedämmung

Wassererwärmer mit Wärmedämmung

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 7015970

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

Hoval CombiVal ESSR (500)
aus Stahl innen emailliert
Mit emailliertem Glattrohr-
Wärmetauscher fest eingebaut
Magnesium-Schutzanode eingebaut

Wärmedämmung aus Polyurethan-
Hartschaum am Wassererwärmer
aufgeschäumt, demontierbarer
Folienmantel, Farbe rot

Technische Daten:
Volumen: 465 dm³
Energieeffizienzklasse: B
Handloch-Flansch: Ø 180/120 mm
Heizfläche Register: 5.90 m²
Betriebstemperatur: max. 95 °C
Betriebsdruck: max. 10 (SVGW 6) bar
Prüfdruck: 13 (SVGW 12) bar
Abmessungen (H): 1953 mm, Ø 750 mm
Kippmass: 2093 mm
Gewicht: 232 kg

Lieferung:
Wassererwärmer, Wärmedämmung
und Thermometer montiert
verpackt und geliefert

SVGW-Nr. 0503-4950

1,000 St

7..230**E-Flansch-Heizkörper**

E-Flansch-Heizkörper

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6053354

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

EFHK-E-6-180 1 ST
Leistung 6.0 kW, 3 x 400 V
Für den waagrechten Einbau
im emaillierten Wassererwärmer mit
Flansch Durchmesser 180 mm
Lochkreis 150 mm

Bestehend aus:
1x einstellbarer Temperaturregler
3x Heizstäbe aus Werkstoff 2.4858
1x Sicherheitstemperaturbegrenzer
1x Kleberosette

Technische Daten:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Leistung: 6.0 kW
Anschluss: 3 x 400 V
Abdeckhaube aus Kunststoff
Einbaulänge: 460 mm

1,000 St

Hinweis

Heizkreise

Heizkreise

7..240

Heizungs-Armaturengruppe

Heizungs-Armaturengruppe

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6059328

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

HA 32-3BM-R/SPS-I 8
mit 3-Weg-Motormischer
Montage rechts (Vorlauf links)
3-Weg-Mischer mit Bypass und
Schwerkraftbremse, Mischermotor mit
Kabel und Stecker
Pumpe mit Kabel und Stecker
2 Kugelhähnen mit Thermometer,
komplett mit Wärmedämmbox
Pumpe separat beigelegt

Bestehend aus:

- Heizungs-Armaturengruppe
HA 32-3BM-R ohne Pumpe
mit 3-Weg-Motormischer
Montage rechts (Vorlauf links)
3-Weg-Mischer mit Bypass und
Schwerkraftbremse, Mischermotor mit
Kabel und Stecker
2 Kugelhähnen mit Thermometer,
komplett mit Wärmedämmbox

- Pumpe ParaMaxo 30/8 180 PN10 3H F02

- Pumpen-Elektroset PES 14 (SSW-I)

1,000 St

7..250

Wandhalter DN 32 1

Wandhalter DN 32 1

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6025295

Angeb. Fabrikat:

Angeb. Typ:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

für die Montage einer Hoval
Armaturengruppe an der Wand
Achsabstand: 125 mm
Anschluss (oben/unten): Rp 2"/R 1½"
Wandabstand: 142,167 mm

1,000 St

7..260

Heizungs-Armaturengruppe

Heizungs-Armaturengruppe

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6049546

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

HA 25-3BM-R/SPS-S 8
mit 3-Weg-Motormischer
Montage rechts (Vorlauf links)
3-Weg-Mischer mit Bypass und
Schwerkraftbremse, Mischermotor mit
Kabel und Stecker
Pumpe mit Kabel und Stecker
2 Kugelhähnen mit Thermometer,
komplett mit Wärmedämmbox
Pumpe separat beigelegt

Bestehend aus:

Heizungs-Armaturengruppe
HA 25-3BM-R ohne Pumpe
mit 3-Weg-Motormischer
Montage rechts (Vorlauf links)
3-Weg-Mischer mit Bypass und
Schwerkraftbremse, Mischermotor mit
Kabel und Stecker
2 Kugelhähnen mit Thermometer,
komplett mit Wärmedämmbox

Pumpe Para 25/8 SC 180 PN10 12H SMO

2,000 St

7..270

Wandhalter DN 25

Wandhalter DN 25

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6019210

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

für die Montage einer Hoval
Armaturengruppe an der Wand
Achsabstand: 125 mm
Anschluss (oben/unten): Rp 1½"/R 1"
Wandabstand: 87-162 mm

2,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

7..280 Set Anlege-Vorlauftemperaturwächter

Set Anlege-Vorlauftemperaturwächter

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6033745

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

RAK-TW1000S
15 ... 95 °C, Einstellung (von aussen
sichtbar) unter der Gehäuseabdeckung
mit Spannband, mit beiliegendem
Kabel (4 m) und mit Stecker

1,000 St

7..290 TaupunktschalterTaupunktschalter
FAS

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 2070911

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

mechanischer Taupunktschalter
zur Überwachung der
Kondensatbildung mit
einstellbarem Schaltwert

1,000 St

7..300 System-Druckverteiler WV-M 32-3

System-Druckverteiler WV-M 32-3

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6046651

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Wandverteiler aus Messing DN 32
für 3 Armaturengruppen (erweiterbar)
mit Wärmedämmung aus EPP-Schalen
inkl. Halterungen

1,000 St

7..310 Adapter-Verschraubung DN 25-DN 32

Adapter-Verschraubung DN 25-DN 32

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 6006954

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

für den Aufbau der HA-Gruppe DN 25
auf Wandverteiler DN 32.

2,000 St

7..320 Anlege-Vorlauftemperaturwächter

Anlege-Vorlauftemperaturwächter

Fabrikat: Hoval oder glw.
Artikel-Nr. 242902

Angeb. Fabrikat:
Angeb. Typ:

RAK-TW1000S
15-95 °C, Einstellung (von aussen
sichtbar) unter der Gehäuseabdeckung
mit Spannband, ohne Kabel und Stecker

1,000 St

Hinweis Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

7..330 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme
der **gesamten** Heizungsanlage durch den Werkskundendienst,
einschließlich einstellen der Betriebsparameter, erstellen eines
Messprotokolls für beide Wärmeerzeuger, sowie die
Einweisung des Betreibers in die Gesamtanlage.

Preis pro Anlage pausch.

1,000 St

Summe 7 Wärmeerzeuger

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

8 Demontage

Hinweis:

Hinweis:

Der Einsatz funkenschlagender Werkzeuge im Gebäude ist untersagt!

Bei den Demontagearbeiten ist die Abfuhr der demontierten Anlagenteile zu einer Schrottverwertungsstelle bzw. Mülldeponie einzurechnen. Ebenfalls ist die Bereitstellung eines Containers für den anfallenden Schrott und Baumüll bei der Kalkulation der nachstehenden Positionen zu berücksichtigen. Die benötigten Hilfsstoffe (Sägeblätter z.B für eine Tigersäge, etc.) sind in die Einheitspreise einzurechnen. Desweiteren ist zu berücksichtigen, daß die Isolierung von demontierten Rohrleitungen und Armaturen zu entfernen und getrennt zu entsorgen ist. Vor Beginn der Demontage ist das Aufmaß für die nachstehenden Positionen dieses Titels zu erstellen. Die Bauleitung ist rechtzeitig zu verständigen! Das demontierte Material wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu entsorgen.

Für die Entsorgung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle ist ein Entsorgungsnachweis gem. § 8 der Abfall- und Reststoffüberwachungs-Verordnung vorzulegen.

Bei der Wärmedämmung der Rohrleitungen ist davon auszugehen, dass es sich um künstliche Mineralfaser (KMF) handelt, welche nach den entsprechenden Entsorgungsrichtlinien zu demontieren und entsorgen sind!

Hinweis auf Vorschriften, Sicherheitsvorkehrungen: Während der Demontagearbeiten sind die geltenden Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere wegen der Brandgefahr, besondere Beachtung zu schenken und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Löt- und Schweißarbeiten sind im Gebäude nicht erlaubt!

Schutzmaßnahmen

Für die Dauer der nachstehend aufgeführten Arbeiten werden die Montagebereiche innerhalb der Gebäude vom Benutzer wie erforderlich und gem. Absprache mit dem Auftragnehmer geräumt. Der Fußboden und die vorhandenen Anlagen sind ausreichend zu schützen. Nach Beendigung, aber vor Abnahme der Arbeiten von der Bauleitung, sind die ausgeführten Arbeiten vor jeglichem Schaden und Gebrauch zu schützen. Die Kosten dieser Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Unternehmer muß alle verursachten Schäden ausbessern und beschädigte Gegenstände in Absprache mit der Bauleitung ersetzen. Verursachte Beschädigungen in den Gebäuden und

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Anlagen sind nach Art, Struktur und Farbe vom Unternehmer unter Aufsicht der Bauleitung zu beseitigen.

Das Gebäude befindet sich bei den Demontearbeiten größtenteils im Rohbauzustand. Daher ist davon auszugehen, dass Fußboden- Decken- und Wandflächen nur insofern zu schützen sind, dass diese nicht größere Schäden erleiden. Kratzer oder sonstiges hingegen sind nicht relevant.

8..10 Demontage von Röhrenheizkörpern aus Stahl

Demontage von DIN- oder Röhrenheizkörpern aus Stahl

Bauhöhe: bis 600 mm
Baulänge: bis 2000 mm
Bautiefe: bis 65 mm

einschl. Wandhalterungen, Heizkörperventilen
Thermostatkopf und Zubehör

einschl. fachgerechter Entsorgung

3,000 St

8..20 Demontage von Röhrenheizkörpern aus Stahl

Demontage von DIN- oder Röhrenheizkörpern aus Stahl

Bauhöhe: bis 600 mm
Baulänge: bis 2000 mm
Bautiefe: bis 105 mm

einschl. Wandhalterungen, Heizkörperventilen
Thermostatkopf und Zubehör

einschl. fachgerechter Entsorgung

10,000 St

8..30 Demontage von Röhrenheizkörpern aus Stahl

Demontage von Röhrenheizkörpern aus Stahl

Bauhöhe: bis 600 mm
Baulänge: bis 2000 mm
Bautiefe: bis 145 mm

einschl. Wandhalterungen, Heizkörperventilen
Thermostatkopf und Zubehör

einschl. fachgerechter Entsorgung

12,000 St

8..40 Demontage von Röhrenheizkörpern aus Stahl

Demontage von Röhrenheizkörpern aus Stahl

Bauhöhe: bis 600 mm
Baulänge: bis 2000 mm
Bautiefe: bis 185 mm

einschl. Wandhalterungen, Heizkörperventilen
Thermostatkopf und Zubehör

einschl. fachgerechter Entsorgung

3,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

8..50 Demontage von Röhrenheizkörpern aus Stahl

Demontage von Röhrenheizkörpern aus Stahl

Bauhöhe: bis 600 mm

Baulänge: bis 2000 mm

Bautiefe: bis 225 mm

einschl. Wandhalterungen, Heizkörperventilen

Thermostatkopf und Zubehör

einschl. fachgerechter Entsorgung

2,000 St

8..60 Demontage von schwarzen Stahlleitungen DN 10 - DN 40

Demontage von schwarzen Stahlleitungen DN 10 - DN 40

einschl. Wärmedämmung und eingebauten Kleinteilen,

Rohrschellen, Rohrbefestigungen,

Flansch.-/ und Gewindearmaturen

ohne Isolierung

Montagehöhe bis 4,5 m

einschl. fachgerechter Entsorgung

220,000 m

8..70 Demontage von schwarzen Stahlleitungen DN 50 - DN 80

Demontage von schwarzen Stahlleitungen DN 50 - DN 80

einschl. Wärmedämmung und eingebauten Kleinteilen,

Rohrschellen, Rohrbefestigungen,

Flansch.-/ und Gewindearmaturen

einschl. entfernen der Isolierung

Montagehöhe bis 4,5 m

einschl. fachgerechter Entsorgung

20,000 m

8..80 Demontage bestehender Ölkessel

Demontage bestehender Ölkessel

incl. Abgasleitung bis zum Kamin, MAG, Heizungspumpe,

Sicherheitsventil.....usw.

1,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____



8..90 Demontage eines bestehenden Öltanks 10.000l

Demontage eines bestehenden Öltanks 10.000l

incl. absaugen des restlichen Inhalts, Demontage,
fachgerechte Entsorgung, incl. Ölleitung bis zum Kessel
sowie Füll und Entlüftungstutzen.

1,000 St

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____



Summe 8 Demontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

9 Revisionsunterlagen**9..10 Bestandspläne**

Anfertigen von Bestandsplänen, die den endgültigen Zustand der Heizungsanlage nach der Montage darstellen.
Die Bestandspläne sind zweifach, gefaltet im Ordner als farbiger Plott und als DXF Datei auf Datenträger (CD ROM), mit der schriftlichen Beantragung zur Abnahme der Leistungen vorzulegen.
Pauschalpreis

1,000 psch

9..20 Betriebs- und Wartungsanweisungen

sowie Ersatzteillisten
für die gesamte Heizungsanlage,
in 2-facher Ausfertigung (Eingeheftet in DIN A 4 - Ordner)
Pauschalpreis

1,000 psch

9..30 Schottbuch aller Brandschutzdurchführungen

Schottbuch aller Brandschutzdurchführungen

Erstellen eines Schottbuches in dem alle Brandschutzdurchführungen Heizung dokumentiert sind.
Folgende Angaben müssen in dem Schottbuch für jedes Brandschott enthalten sein:

- Material der Brandschutzdurchführung mit bauaufsichtlicher Zulassungsnummer
- Bild des fertigen Brandschotts
- Lage des Brandschottes im Gebäude (z.B. Raum Nr. ... , Geschoßdecke UG/EG)

Allgemein: Errichterbescheinigung aller Brandschotts

1,000 psch

9..40 Einweisung

Inbetriebnahme der Gesamtanlage und
Einweisung des Betreibers in die Bedienung der
Gesamtanlage

1,000 St

Summe 9 Revisionsunterlagen

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

10 Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

Hinweis 1. FOLGENDE LEISTUNGEN WERDEN ZUR AUSFÜHRUNG IM

1. FOLGENDE LEISTUNGEN WERDEN ZUR
AUSFÜHRUNG IM
STUNDENLOHN BEAUFTRAGT:

- unvorhergesehene Arbeiten
- Anschlüsse an Bestand

2. ARBEITSKRÄFTE

Die Stundensätze enthalten sämtliche Aufwendungen, wie
z.B. Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne
einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzu-
schläge und vermögenswirksame Leistungen),
die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenentschä-
digung, Fahrtkostenerstattung), die So-
zialkassenbeiträge, ggf. die Winterbaum-
lage, die Gemeinkostenanteile, sowie Wag-
nis und Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Sams-
tags- und Feiertagsarbeiten sind ggf. ge-
sondert nachzuweisen und werden nach den
Tarifen gesondert vergütet.

In die Verrechnungssätze sind die Lohn-
und Gehaltskosten für die An- und Abfahrts-
zeiten einzurechnen.

Sie werden nicht gesondert vergütet. In die
Stundenlohnzettel sind deshalb nur die auf
der Baustelle anfallenden Stunden, nicht
aber die Zeiten für die An- und Abfahrt der
Arbeitskräfte anzugeben.

Bei der Auftragsvergabe ist eine Liste
aller beschäftigten Mitarbeiter mit Angabe
der jeweiligen Lohngruppe abzugeben.

Die Stundenlohnzettel müssen arbeitstäglich
zur Unterschrift vorgelegt werden. zu spät
eingereichte Rapporte werden nicht berücksichtigt

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten,
Maschinen, Werkzeugen oder Geräten bis zu
1.000,00 EUR Anschaffungswert (netto) sowie
die Kosten für den Einsatz von Gerüsten,
deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände
oder Fußboden liegen, sind in die Verrechnungs-
sätze einzurechnen. Sie werden nicht ge-
sondert vergütet.

10..10 Mittellohn

Leistung wie in obenstehender Vorbemerkung
Nr. 1 und Nr. 2 beschrieben

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

40,000 h

Hinweis

3. Material für Stundenlohnarbeiten

Es werden die Preise der aktuellen Großhandelsliste der Fa. Reisser vergütet.

Hiermit sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, wie z.B. die Transport-, Fracht- und/ oder Ladekosten, die Kosten für Stoffverluste, die Gemeinkostenanteile sowie Wagnis und Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Soll die Materialvergütung abweichend vereinbart werden, ist ein entsprechendes Auf- bzw. Abgebot einzutragen:

Geschätzter Aufwand Aufgebot Abgebot

300,00 EUR % %

Kosten der Baustoffe: EUR

Vom Bieter einzutragen

10..20

Materialkosten

Leistung wie in obenstehender Vorbemerkung Nr. 3, Materialkosten wie oben berechnet.

1,000 St

10..30

Kernbohrung Durchmesser 60

Kernbohrung durch Betonwände / - decken im Nassbohrverfahren **einschl.** allem erforderlichen Nebenleistungen wie Nasssauger, Abnutzung der Bohrkronen

u.s.w.

Bauteilstärke: bis 40 cm

Kernbohrdurchmesser: 60 mm

300,000 cm

10..40

Kernbohrung Durchmesser 80

Kernbohrung durch Betonwände / - decken im Nassbohrverfahren **einschl.** allem erforderlichen Nebenleistungen wie Nasssauger, Abnutzung der Bohrkronen

u.s.w.

Bauteilstärke: bis 40 cm

Kernbohrdurchmesser: 80 mm

200,000 cm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

10..50 Kernbohrung Durchmesser 100

Kernbohrung durch Betonwände / - decken im Nassbohrverfahren **einschl.** allem erforderlichen Nebenleistungen wie Nasssauger, Abnutzung der Bohrkronen

u.s.w.

Bauteilstärke: bis 40 cm

Kernbohrdurchmesser: 100 mm

100,000 cm

10..60 Kernbohrung Durchmesser 125

Kernbohrung durch Betonwände / - decken im Nassbohrverfahren **einschl.** allem erforderlichen Nebenleistungen wie Nasssauger, Abnutzung der Bohrkronen

u.s.w.

Bauteilstärke: bis 40 cm

Kernbohrdurchmesser: 125 mm

500,000 cm

10..70 Spitzarbeiten an Betonwänden, Ziegelwänden

und Betondecken

einschl. Bedienungspersonal, Abnutzung des Meisels und der Maschine.

einschl. Fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterial.

Die Böden sind gegen herabfallenden Schutt zu sichern.

40,000 h

10..80 Ausschnitt aus Trockenbauwand

Ausschnitt aus Doppelt beplanken Trockenbauwand bis 25cm*25cm

einschl. Bedienungspersonal, Maschine.

einschl. Fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterial.

15,000 St

10..90 Ausschnitt aus Trockenbauwand

Ausschnitt aus Doppelt beplanken Trockenbauwand bis 50cm*50cm

einschl. Bedienungspersonal, Maschine.

einschl. Fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterial.

15,000 St

10..100 Aufenthalts- und Lagerräume

(Container oder Bauwagen)

Aufstellen, vorhalten und beseitigen von Aufenthalts- und Lagerräumen. Maßgeblich für die Auslegung der Aufenthaltsräume sind die Sicherheitshinweise der Bauberufsgenossenschaften "Bausteine" Nr. A 173.

Auf die Angaben zu DIN 18299 Nr. 0.1.6 wird an dieser Stelle hingewiesen. Die Aufstellungsfläche wird zusammen mit der örtlichen Bauleitung angewiesen. Die Bereitstellung ist

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

für die gesamte Bauzeit anzubieten.
Das einmalige Versetzen während der Bauzeit
ist miteinzurechnen.
Pauschalpreis

1,000 St

10..110 Kabelzuglisten

Erstellen Kabellisten
Erstellen und Liefern der Kabelziehpläne für sämtliche vorbenannten
Anlagen.

Folgende Daten müssen in der Kabelliste ersichtlich sein:

- Startpunkt der Elektroleitung
- Endpunkt der Elektroleitung
- Benennung der Feldgeräte
- Leistung, der angeschlossenen Geräte
- Spannung der angeschlossenen Geräte
- Art der Leitung (z.B. Erdkabel, Geschirmtes Kabel....)
- erforderliche Aderzahl

1,000 psch

10..120 Einweisung Elektrofirma

Einweisung Elektrofirma
Einweisung der Elektroinstallationsfirma vor Ort
bestehend aus folgenden Leistungen:
- Übergabe der Kabelliste
- Eintragung der Feldgeräte in die Grundrisspläne
- Kennzeichnung der Feldgeräte vor Ort mittels Aufkleber
- Einweisung der Elektrofirma vor Ort in die Kabelliste

1,000 psch

10..130 Erstprüfung nach DIN VDE 0100 - Teil 610

Erstprüfung nach DIN VDE 0100 - Teil 610
Die Erstprüfung für die fertiggestellte Elektroinstalltion ist vor der ersten
Inbetriebnahme nach DIN EN 0100 Teil 610 durchzuführen.
Diese dient zum Nachweis, dass alle Anforderungen
der Normen der Reihe DIN VDE 0100 erfüllt werden.
Inbesondere sind:
- Schutzleiterwiderstandsmessung
- Isolationswiderstandsmessung
- Schleifenimpedanzmessung / Kurzschlußstrommessung
sowie die in der DIN VDE 0100 - Teil 610 aufgeführten Messungen
Alle Messergebnisse sind digital zu erfand zu dokumentieren und
und dem Bauherrn zu übergeben.

Hinweis:
Bei Prüfung des Potentialausgleiches ist nicht Umfang
dieser Leistungsposition!

1,000 psch

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

10..140 Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

aller elektrische Komponenten, welche im LV beschriebn sind.

Für Leitungen mit maximal 5 Adern bis zu einem Querschnitt von 2,5mm²

- Leitung auf Richtigkeit überprüfen
 - Schaltschrank mit Kabeleinführung
 - Leitung am Schaltschrank und Sensor oder Aktor einführen
 - Leitung am Schaltschrank und Sensor oder Aktor abmanteln
 - Adern wenn notwendig mit Aderendhülsen bestücken
 - Leitung am Schaltschrank nach Vorgabe aufkleppen/ auflegen
 - Leitung am Sensor oder Aktor nach Vorgabe aufkleppen/ auflegen
 - Leitung beidseitig dauerhaft beschriften (Material enthalten)
 - Sensor oder Aktor mit Betriebsmittelkennzeichnung nach Vorgabe beschriften
- Alle bauseitigen Leitungen sind bis zum Schaltschrank, Sensor und Aktor endverlegt sein.

1,000 psch

Summe 10 Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

11

Wartung

11..10

Wartungsvertrag während der Gewährleistungszeit

Bedarf

(Gewährleistungsverlängerung nach VOB)

Nach mängelfreier Abnahme wird für einen Zeitraum von **5 Jahren** die Wartung der im Leistungsverzeichnis aufgeführten Anlagenteile nach VDMA Richtlinien beauftragt. Hierdurch ist sichergestellt, dass nur geschulte und mit den Einzelkomponenten der Geräte vertraute Techniker Arbeiten an den Maschinen durchführen. Die Wartung wird ausschließlich durch Personal, welches über die notwendige Qualifikation und zusätzliche intensive Schulung am Produkt verfügt, durchgeführt. Die Wartung erfolgt einmal pro Jahr gem. VDMA-Richtlinien.

Wartung bestehend aus:

- Revision, Wartung und Kontrolle aller Anlagenkomponenten
- Störungsbehebung während dem Betrieb der Anlage

Sollten bei der Ausführung der Wartung ein Mangel festgestellt werden, der die Sicherheit und Funktion der Anlage einschränkt, so ist der Auftragsnehmer verpflichtet, diesen Mangel zu beseitigen. Eventuell notwendige Ersatzteile werden gem. der mit der Gerätedokumentation übergebenen Ersatzteillisten und Arbeitslohntabelle mit Fahrkostenpauschale abgerechnet.

Ab einem Wert von netto 500,00 € inkl. Material, Arbeitszeit und Fahrkosten müssen diese vom Betreiber genehmigt werden.

Anfallendes Verbrauchs- und Verschleißmaterial wird ebenfalls gem. der übergebenen Preislisten abgerechnet, diese müssen in jedem Fall vom Betreiber genehmigt werden. Sollten sich durch die notwendige Genehmigung durch den Betreiber Verzögerungen ergeben und eine erneute Anfahrt notwendig sein, wird diese separat vergütet.

Pauschale / 1. Jahr € (EP)

Pauschale / 2. Jahr € (EP)

Pauschale / 3. Jahr € (EP)

Pauschale / 4. Jahr € (EP)

Pauschale / 5. Jahr € (EP)
(vom Bieter auszufüllen)

Als Preis ist der Gesamtpreis für die **5 jährige** Wartung einzutragen !

Bindefrist für die angebotenen Wartungsarbeiten beträgt

6 Monate ab Abnahme der Gesamtleistung!

Übertrag: _____

Ingenieurbüro Rolf Witschard GmbH, Schlosshalde 51, 88213 Ravensburg

Projekt: 2337 Ökumenisches Gemeindehaus Bavendorf, Datei: Leistungsverzeichnis

30.06.2026

LV: 001 Heizungsanlage nach DIN 18380

Seite: 81

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1,000 St

_____ *NEP*

Summe 11 Wartung

ZUSAMMENFASSUNG

1 Wärmeverteilung Edelstahl mit Zubehör	_____
2 Wärmeverteilung Schwarz	_____
3 Wärmedämmung Heizung	_____
4 Fußbodenheizung	_____
5 Heizkörper mit Zubehör	_____
6 Verteiler Pumpen Armaturen Heizung	_____
7 Wärmeerzeuger	_____
8 Demontage	_____
9 Revisionsunterlagen	_____
10 Stundenlohnarbeiten und Sonstiges	_____
11 Wartung	_____
GESAMTSUMME (EUR netto)	_____
19,00 % MEHRWERTSTEUER	_____
GESAMTSUMME (EUR brutto)	_____

Dieses LV besteht aus 82 Seiten.

Ort, Datum, Unterschrift